

# 26년 1학기 「생명의과학세미나」 기말 — 일타강사 시험 정리본

14개 강의 핵심을 "먹기 좋게" 압축. 본문의 중심은 ⚠️ **함정 방향표** — 예상 모의고사 v3(50문항)는 전 문항 「옳지 않은 것은?」 5지 선다이고, 정답(틀린 선지)은 항상 **옳은 방향**을 거꾸로 뒤집은 진술이다. 그 "올바른 방향(✅)"을 모두 박아두었으니, 표를 거꾸로 한 선지만 고르면 된다.

🔥 3회독 학습법

- 1회독 — 각 강의 🌀 본질·비유 + 핵심개념으로 "그림"을 잡는다(이해).
- 2회독 — **함정 방향표**의 ✅ (올바름)만 집중 암기. ❌ (함정)은 "이렇게 나오면 그게 답"이라고 본다.
- 3회독 — ✅ 한 줄 암기 + 부록 50문항 표로 self-test. 막히면 해당 강의로 복귀.

## 강의 한눈에 (연대순)

|                                |               |                                 |               |
|--------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|
| 01 03-03 암생물학 패러다임 (이원재)       | 함정 6 · 출제50 2 | 08 04-21 나노메디슨·mRNA-LNP (구희범)   | 함정 6 · 출제50 1 |
| 02 03-10 골지체 (김지윤)             | 함정 6 · 출제50 5 | 09 04-28 디지털병리 WSI-AI (이성학)     | 함정 5 · 출제50 4 |
| 03 03-17 혈액암 오믹스 (정승현)         | 함정 5 · 출제50 3 | 10 05-12 갑상선암 바이오마커 (임동석)       | 함정 7 · 출제50 4 |
| 04 03-24 scRNAseq (이혜옥)        | 함정 8 · 출제50 5 | 11 05-19 TERT-B형간염·간암 (장정원)     | 함정 6 · 출제50 6 |
| 05 03-31 LLM-NGS·바이오인포 (의료정보학) | 함정 4 · 출제50 2 | 12 05-26 신경외과·뇌종양 (Stephen Ahn) | 함정 8 · 출제50 4 |
| 06 04-07 유전자치료 (김영광)           | 함정 6 · 출제50 3 | 13 06-02 면역항암·간암 저항성 (성필수)      | 함정 7 · 출제50 4 |
| 07 04-14 세포외소포(EV)·액체생검 (김일진)  | 함정 7 · 출제50 3 | 14 06-09 위암 맞춤치료 (박재명)          | 함정 6 · 출제50 4 |

커버리지: 본 정리본은 검증 풀 전체 **87개 지식점**을 함정표로 수록했고, 그중 v3 실제 출제 **50문항**을 모두 포함한다(부록 검증표 참조). 범위 (C1): 각 강의 슬라이드(단한 우주) 한정 · 근거: 슬라이드+녹음. 도식은 원본 슬라이드 캡처.

🌀 암 정의의 대전환: '돌연변이 단일 결정론(genomic determinism)'에서 '진화·면역·공간이 빛나는 동적 조직수준 생태계(ecosystem)'로. 고전 패러다임(cell-autonomous)→패러다임 전환(이질성·진화·TME·면역편집)→결론(암=실시간 진화하는 생태계).

🌈 암을 '나쁜 세포 한 마리'로 보던 시대 → '동네 전체(숙주·면역·기질·공간)가 공범인 생태계'로 보는 시대. 그래서 표적 하나만 때려도 동네가 다시 키운다.

### 고전 패러다임 (Cell-autonomous view)

- Tumor suppressor(RB·p53·APC·BRCA2): 세포분열 조절→증식 억제, 기능 '상실(loss)'이 문제
- Oncogene: proto-oncogene→돌연변이→oncogene (KRAS·MYC·HER2/neu·BRAF)
- Driver mut=암 성장 촉진·흔히 actionable / Passenger mut=선택이득 없음·표적 대상 아님
- Oncogene addiction=특정 oncogene/경로에 '의존'→그 표적 막으면 유독 취약(=표적치료 듣는 근거, 내성 기전 아님!)
- Cell-autonomous: 미세환경과 무관하게 세포 내부 유전·후성유전 변화로 증식·생존

### 패러다임 전환: 이질성 + 진화

- 유전적 이질성=DNA수준(subclone·CNV·추가돌연변이) / 비유전적=cell state(EMT-like·stem-like·drug-tolerant persister)
- 전이=선형 아님, 진화적 (linear vs parallel progression)
- 진화=stepwise(clonal)만 아니라 branching=폭발적(in bursts)·최소 선택압
- 비유전적 가소성: 염증·저산소·치료 스트레스→새 돌연변이 '없이' 상태 변화
- Heterogeneity가 genomic determinism에 균열(Cracks in the Paradigm)

### 암=생태계 (TME·면역)

#### TME 세포 아키텍처 — 세포별 역할 (PAGE 25)

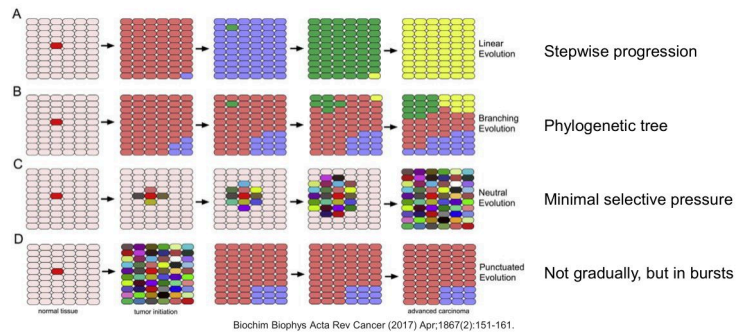
| 세포                             | 핵심 역할                            |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Fibroblastic/Stromal           | ECM 리모델링·TGF-β 신호·물리적 장벽         |
| Endothelial                    | 혈관신생(angiogenesis)·저산소 구배        |
| Immune                         | 면역 감시/억제·cytokine 생산             |
| Organ-resident(예: mesothelial) | 부착(adhesion)·암세포 모집(recruitment) |

### 결론: 기술 전환 + 치료가 어려운 이유

- 기술 연대표: Sanger(driver동정)→NGS(genome)→Single-cell(종양내 이질성)→Spatial multi-omics(생태계)→AI/ML(직관 넘는 패턴)
- Old=hypothesis-driven(가설→실험) ↔ New=data-driven('Data first'→가설 생성, discovery-driven)
- 시각 이동: Genomic-centric→Cell state→Systemic→Data-driven (determinism에서 '벗어나는' 방향)
- 치료 어려움 4축: 유전이질성→클론선택 / 가소성→persister / 공간보호→hypoxic-stromal / 면역적응→exhaustion
- 암=바이러스처럼 실시간 진화(high mutation rate·선택압·빠른 적응)

## Clonal evolution vs Branching evolution

How does genetic heterogeneity develop?



Cancer follows its own evolutionary dynamics!

[그림] Clonal evolution(stepwise) vs Branching evolution(phylogenetic tree, bursts) 대조 — 유전적 이질성의 발생 방식 · 출처 슬라이드

### ⚠ 함정 방향표 — 「옳지 않은 것」은 ✕처럼 거꾸로 나온다

| 지식점                                                    | ✓ 이게 맞다 (옳은 선지/정설)                                                                               | ✕ 이렇게 나오면 그게 답 (함정·틀린 선지)                                                              |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| wonjaelee-1<br>Oncogene addiction 방<br>향               | ✓ Oncogene addiction=특정 활성 oncogene/경로에 생존·증식을 '의존'→그 표적 차단 시 유독 취약(표적치료가 듣는 근거).                | ✕ '의존에서 벗어나 경로를 분산시켜 표적치료 내성을 갖는 현상'이라며 방향을 정반대로 뒤집음.                                  |
| wonjaelee-2<br>암 진화 양상 (clonal vs branching)           | ✓ 암 진화는 stepwise/clonal만 아니라 branching(폭발적·in bursts·최소 선택압)으로도 일어남 — 암은 자기 고유 진화 동역학.           | ✕ '진화는 점진적·선형으로만 일어나며 분지진화·폭발적 양상은 없고 항상 선형 계통수를 따른다'.                                 |
| wonjaelee-g1 ★출제<br>결론 테제 (생태계 vs genomic determinism) | ✓ 암은 돌연변이만으로 정의 안 됨; 시각은 Genomic-centric→Cell state→Systemic→Data-driven으로 determinism에서 '벗어남'.  | ✕ '패러다임의 종착점은 단일 driver 돌연변이로 환원하는 genomic determinism의 재확립, 미세환경·면역은 부차적'.            |
| wonjaelee-g2 ★출제<br>Data-driven oncology 흐름            | ✓ Data-driven='Data first→hypothesis generation'(데이터가 먼저 패턴 드러냄, discovery-driven).              | ✕ '가설을 먼저 확정된 뒤 맞는 multi-omics 데이터만 선별 수집해 검증, 데이터는 보조 수단' (이건 old=hypothesis-driven). |
| wonjaelee-g3<br>치료 어려움=실시간 진<br>화                      | ✓ 암은 바이러스처럼 높은 돌연변이율·선택압·빠른 적응으로 'real time' 진화→그래서 치료 어려움.                                      | ✕ '암세포는 돌연변이율 낮고 선택압 없고 실시간 적응 못하며, 저항은 주로 약물의 약동학적 한계 탓'.                             |
| wonjaelee-g4<br>TME 세포·역할 매칭                           | ✓ Endothelial=혈관신생·저산소 구배 / ECM·TGF-β=stromal / 면역감시=immune / 부착·모집=organ-resident(mesothelial). | ✕ '내피세포가 ECM 리모델링·TGF-β·면역감시를 주도하고, mesothelial이 혈관신생·저산소를 전담' (역할 뒤바꿈).               |

### ✓ 시험장 직전 한 줄 암기

- Oncogene addiction=의존→표적치료 듣는 '근거'(내성 아님). 화살표 거꾸로 적으면 함정.
- 암 진화는 stepwise+branching(폭발적 bursts). '선형으로만'은 틀림.
- Data-driven=Data first→가설 생성(discovery). '가설 먼저'는 old paradigm.
- TME: stromal=ECM/TGF-β, endothelial=혈관신생/저산소, immune=감시, organ-resident=부착/모집.

## 강의 02. 03-10 골지체 (김지윤)

함정 6개

🌀 골지체는 단순 단백질 분류/배송 창고(sorting organelle)가 아니라 신호·면역·DNA감지·세포이동을 총괄하는 signaling platform이며, 이 골지체의 '형태 변화(condensation vs fragmentation)'가 암·노화·알츠하이머의 원인(upstream)으로 작동한다는 것이 이 강의의 핵심이다.

🌀 골지체는 '택배 분류센터'가 아니라 도시 전체를 통제하는 '관제탑'. 관제탑이 응축(condensation)되면 암이 폭발하고, 부서지면(fragmentation) 노화·치매가 시작된다.

골지체의 두 얼굴: Conventional vs Unconventional 기능

- Conventional → ① Trafficking(ER→Golgi→분비 허브) ② PTM(Glycosylation)
- 인간 유전자 1/3(약 1만개) 단백질이 골지 통과 → 골지 고장 = 광범위 기능장애
- Unconventional → ① Unconventional secretion(Type 4, Golgi-bypassing UPS, 아이러니하게 골지 단백 관여) ② DNA damage sensing(DNA-PK, GOLPH3) ③ Signaling hub(mTORC1 at TGN) ④ Cancer metastasis(Golgi-MT) ⑤ Innate immunity(NLRP3 inflammasome at TGN)
- ★수치 함정: 골지 유래 acentrosomal microtubule = 30%, 중심체(centrosome) = 70%

Golgi Morphodynamics: Condensation vs Fragmentation (최고 출제)

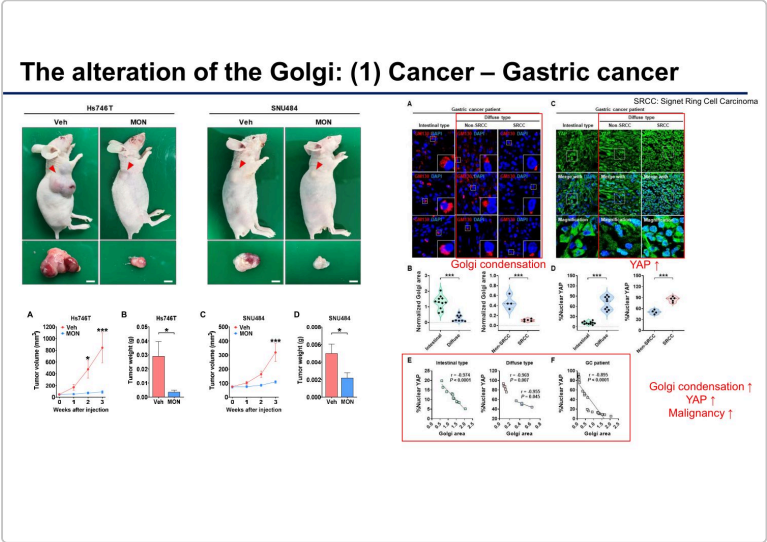
- Fragmentation = 거의 모든 암 / 노화 / 알츠하이머에서 관찰
- 정상세포 fragmentation → apoptosis (생존불가). 암세포 → ROS 적응 후 생존에 역이용
- Condensation = 일부 난치성 위암(특히 SRCC) → condensation ↑ = 악성도 ↑
- 기전: Condensation → Golgi-MT 정렬 강화 → YAP 핵이동 ↑ → migration-invasion-proliferation ↑
- ★치료 방향: 골지붕괴약물(MON/GCA/BFA/NIG)로 condensation→fragmentation 유도 시 악성표현형 감소(항암)

Condensation vs Fragmentation

| 구분   | Condensation(응축)      | Fragmentation(파편화) |
|------|-----------------------|--------------------|
| 관찰   | 일부 난치성 위암(SRCC)       | 거의 모든 암/노화/AD      |
| 악성도  | 응축 ↑ → 악성 ↑ (YAP 핵이동) | 암세포는 적응·생존이용       |
| 약물효과 | 표적(억제 대상)             | 유도 시 악성 ↓ = 항암     |

질환별 골지 변화 + 핵심 기전

- 위암 SRCC → Condensation → YAP 핵이동 → 악성 ↑ (Cancer Research)
- GIST → mutant KIT가 세포막 아닌 '골지에 tethering' → imatinib(글리벡) 내성 (세포막에 10%도 없음)
- 노화 → ZIP13(골지 Zinc수송체) KO/Zinc ↓ → GSR ↓·Golgi-MT ↓·fragmentation → 노화의 upstream 원인 가설 (Dev Cell 2025)
- 알츠하이머 → amyloid-β는 골지 '통과' → 골지손상 시 clearance 무관하게 계속 생성 → 레캄비 한계의 근거
- GSR(골지 손상 복구반응) / GOMED(autophagy shutdown 시 작동, 막 공급원=TGN) / Golgi outpost(수상돌기에서 MT 방출, 톨게이트 아님)



[그림] 위암에서 Golgi condensation ↑ → YAP ↑ → Malignancy ↑ 모식도 (SRCC가 최고 악성) · 출처 슬라이드

⚠ 함정 방향표 — 「옳지 않은 것」은 ✖처럼 거꾸로 나온다

| 지식점                                    | ✔ 이게 맞다 (옳은 선지/정설)                                                                                                       | ✖ 이렇게 나오면 그게 답 (함정·틀린 선지)                                     |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>golgi-1 ★출제</b><br>골지붕괴약물의 효과 방향    | ✔ 골지붕괴약물(MON/GCA/BFA/NIG)로 condensation→fragmentation 유도 시 migration-invasion-proliferation '감소'(항암 효과, 슬라이드 PAGE17 ↓표기) | ✖ 골지붕괴약물로 fragmentation 유도하면 악성 표현형이 더욱 '증가'하여 종양 악성도가 높아진다   |
| <b>golgi-2 ★출제</b><br>amyloid-β와 골지 통과 | ✔ amyloid-β는 골지체를 '통과(processing)'하므로 골지 손상 시 계속 생성됨 → clearance만으로는 한계                                                  | ✖ amyloid-β는 골지체를 통과하지 않으므로 골지 손상은 생성에 영향 없고 clearance 단계만 문제 |

| 지식점                                                    | ✅ 이게 맞다 (옳은 선지/정설)                                                                               | ❌ 이렇게 나오면 그게 답 (함정·틀린 선지)                                                  |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>golgi-3 ★출제</b><br>mutant KIT 위치와 imatinib 내성       | ✅ imatinib 내성은 mutant KIT가 '골지체에 tethering'되어 세포막 표적약이 접근 못해서 발생(세포막엔 10%도 없음)                   | ❌ mutant KIT가 골지를 떠나 세포막으로 과도하게 이동·과잉 축적되어 내성이 생긴다                         |
| <b>golgi-4 ★출제</b><br>골지 유래 microtubule 비율             | ✅ 골지체 유래 acentrosomal microtubule = 약 30%, 중심체(centrosome) = 약 70%                               | ❌ 세포 내 microtubule의 약 70%가 골지체에서 생성되는 acentrosomal microtubule이다           |
| <b>golgi-5</b><br>Golgi outpost의 실제 기능                 | ✅ Golgi outpost의 주된 역할은 수상돌기로 microtubule '방출(공급)' (톨게이트는 폐기된 초기 가설)                             | ❌ Golgi outpost의 주된 역할은 수상돌기 트래피킹의 톨게이트(gateway)이다                         |
| <b>golgi-g1 ★출제</b><br>노화에서 Golgi fragmentation의 인과 위치 | ✅ Dev Cell(2025) 연구는 Golgi fragmentation을 노화의 부산물이 아니라 senescence를 가속·개시하는 'upstream(원인)' 요인으로 봄 | ❌ 이 연구는 Golgi fragmentation을 노화의 부산물·하류(downstream) 현상으로 결론짓고 원인 가능성을 배제했다 |

✅ **시험장 직전 한 줄 암기**

- Condensation→악성 ↑ (YAP), 약물로 깨면(fragmentation)→항암. SRCC=위암 최고악성
- 골지 MT = 30%, 중심체 = 70% (뒤집지 마라)
- mutant KIT는 '골지에 tethering' → imatinib 내성 (세포막엔 거의 없음)
- amyloid-β는 골지 '통과' / Golgi outpost = MT 방출(톨게이트 아님) / 노화 fragmentation = upstream 원인

강의 03. 03-17 혈액암 오믹스 (정승현)

합정 5개

🎯 혈액암(특히 다발골수종 MM, 골수섬유증 PMF)을 '오믹스'로 해부하는 강의. 핵심은 종양 내 이질성(ITH)을 어떻게 극복·활용하느냐 → 액체생검(ctDNA)으로 비침습 모니터링, scRNA-seq로 세포 하나하나 + 미세환경(TME)까지 해상, 골수 오가노이드로 ex vivo 검증. 교수가 직접 출제 예고한 Summary 4대 키워드(ITH / Liquid biopsy / scRNA-seq / Bone marrow organoid)가 곧 시험 범위다.

🌈 조직생검=한 동네만 보고 '서울 전체'를 판단(공간 편향). 액체생검+scRNA-seq=혈액 한 방울·세포 하나하나로 도시 전역 인구 분포를 실시간 위성 스캔. ctDNA는 정상 DNA 바다에 떠 있는 극소량 종양 신호라 '초고감도 망원경'이 필요하다.

종양 내 이질성(ITH)과 진화트리 — 표적은 trunk에

- ITH = 한 종양 안에 형태·분자적으로 다른 암세포 집단 공존 (intra vs inter/interpatient 구분)
- 임상 문제 3종: 진단오류(1부위 생검=공간편향) / 치료저항·재발(저항 클론 생존) / 분자프로파일 시공간 역동변화
- 진화트리: drugable 마커가 ★trunk(몸통)★에 있으면 거의 모든 세포 공유 → 표적치료 굿. branch(가지)에만 있으면 일부 클론만 제거 → 반응 제한
- MM은 ITH가 높아 단일부위 BM 생검으로 다 못 잡음 → 액체생검 필요

액체생검(Liquid biopsy)과 ctDNA

- Liquid biopsy 소스: CTC(크기·EpCAM) / ctDNA(160~170bp 단편) / exosome(DNA·mRNA·miRNA·protein)
- ctDNA = apoptosis/necrosis로 히스톤 단위 절단 → 약 160~170bp 짧은 단편, 반감기 짧음(fresh prep 중요)
- ★반전★ cell-free DNA의 '대부분은 정상세포 유래', ctDNA는 극소량 → 일반 NGS 부족, ultra high-depth(또는 digital PCR) 고감도 기술 필요
- 장점: 비침습·반복채취 용이 → VAF 종적 모니터링으로 이미징보다 조기 반응 평가, ITH 폭넓게 반영
- MM 데이터: 변이부담 진행 따라 ↑ (MGUS 1.0→SMM 1.8→MM 1.9), BM-ctDNA 공유변이 MM 68.9% vs MGUS 25%, TET2=낮은 2년 PFS

scRNA-seq(10X) — bulk와의 차이 + 바코드 체계

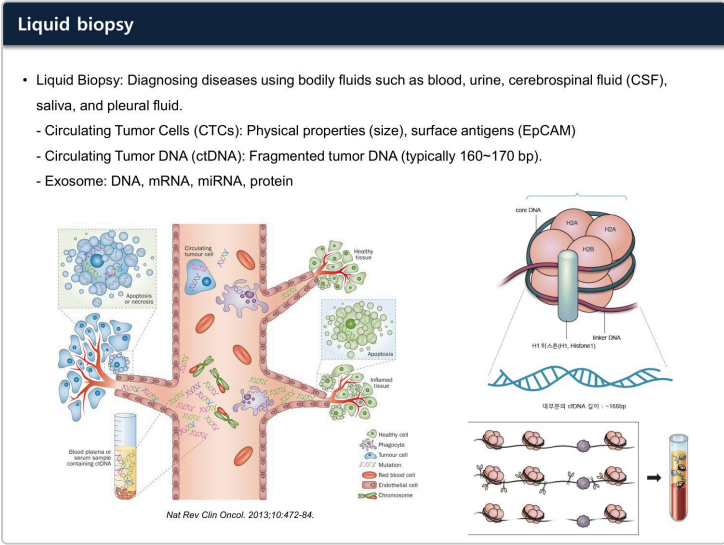
- Sample index=시료(환자) 구분(demux) / 10X(Cell) Barcode=세포 구분 / UMI=mRNA 분자 정량
- 한 gel bead의 모든 oligo = 동일 Cell Barcode, 비드마다 다른 바코드
- UMI: PCR 전 각 mRNA에 부착 → 동일 UMI reads는 PCR artifact로 중복제거 → reads 아닌 'UMI 수'로 카운트 = amplification bias 보정
- bulk=조직 통째 평균만 → vs → scRNA-seq=세포 하나하나, bias 없음, rare population-TME(T·NK 등) 동시검출, cell-cell communication(ligand/receptor) 예측

Bulk vs single-cell(scRNA-seq)

| 항목              | Bulk             | scRNA-seq(single-cell) |
|-----------------|------------------|------------------------|
| 측정 단위           | 조직 통째 → 평균값      | 세포 하나하나 개별 전사체         |
| ITH 분석          | subclone 뒤섞여 평균만 | 직접 분석 가능               |
| rare population | 묻혀서 검출 어려움       | bias 없이 잘 검출 ★         |
| TME/면역세포        | 분리 안 됨           | 암세포+T/NK 동시 분석         |
| cell-cell 상호작용  | 불가               | ligand/receptor로 예측    |

골수 오가노이드(Bone marrow organoid)

- 왜? MM은 primary culture 잘 안 됨 + 동물모델(PDX)은 고비용·동물실험 축소 추세
- 전략: 오가노이드 '자체'를 환자특이로 만드는 게 아님 → 표준 플랫폼(기술)로 사용 + 환자 골수생검 '암세포'를 공배양 → 환자 대변 ex vivo 모델
- 프로파일링 '예측'보다 직접 drug screening이 더 직접적·우수
- 제작용에서 혈관형성·hematopoiesis·spongy bone 등 골수 미세환경 재현 관찰



[그림] Liquid biopsy 검출 소스: CTC(크기·EpCAM)/ctDNA(160~170bp 단편)/exosome(DNA·mRNA·miRNA·protein) 모식도 · 출처 슬라이드

⚠ 함정 방향표 — 「옳지 않은 것」은 ✖처럼 거꾸로 나온다

| 지식점                                             | ✔ 이게 맞다 (옳은 선지/정설)                                                                                         | ✖ 이렇게 나오면 그게 답 (함정·틀린 선지)                                                      |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>bloodomics-1 ★출제</b><br>ctDNA 양 & 검출 기술      | ✔ cell-free DNA의 대부분은 정상세포 유래이고 ctDNA는 극소량 → 일반 NGS로 부족, ultra high-depth 시퀀싱(또는 digital PCR) 같은 고감도 기술 필요 | ✖ ctDNA가 정상 DNA보다 양적으로 풍부해서 일반 NGS로도 손쉽게 종양 변이를 검출할 수 있다 (양·기술 방향 반대)          |
| <b>bloodomics-2 ★출제</b><br>진화트리 trunk vs branch | ✔ drugable 마커가 trunk(몸통)에 있을 때가 branch(가지)에 있을 때보다 더 좋은 치료 반응 (trunk=거의 모든 세포 공유)                          | ✖ 마커가 branch에 있을 때가 trunk에 있을 때보다 더 우수한 치료 반응을 기대 (trunk/branch 뒤바뀜)           |
| <b>bloodomics-3</b><br>UMI vs Cell Barcode 역할   | ✔ 세포 구분(cell demux)은 10X(Cell) Barcode 역할. UMI는 PCR 전 각 mRNA에 붙여 동일 UMI 중복제거로 분자 수를 정량                     | ✖ UMI가 같은 바코드 세포들을 한 클러스터로 묶어 세포 종류를 구분(demux)한다 (UMI에 Cell Barcode 기능을 잘못 부여) |



| 지식점                                                    | ✅ 이게 맞다 (옳은 선지/정설)                                                                               | ❌ 이렇게 나오면 그게 답 (함정·틀린 선지)                                                                         |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| bloodomics-g1 ★출제<br>골수 오가노이드 활용 전<br>략                | ✅ 오가노이드는 표준 플랫폼(기술)으로 쓰고 거기에 환<br>자 생검 '암세포'를 공배양 → 환자 대변 ex vivo 모델<br>(drug screening·마커 기능검증) | ❌ 오가노이드 자체를 환자별로 새로 만들어 환자<br>특이 오가노이드를 완성한 뒤 '정상 조혈세포'를 공<br>배양한다 (자체 제작+정상세포로 이중 뒤집힘)           |
| bloodomics-g2<br>bulk vs scRNA-seq의<br>rare population | ✅ rare population 검출·bias 없는 분석은 scRNA-seq의<br>장점. bulk는 조직 통째 평균이라 소수집단이 묻힘                     | ❌ bulk가 세포별 발현을 그대로 보존해 scRNA-<br>seq보다 rare population을 더 민감하게 검출한다<br>(bulk/single-cell 장점 뒤바뀜) |

✅ 시험장 직전 한 줄 암기

- 출제범위=Summary 4대(ITH / Liquid biopsy / scRNA-seq / Bone marrow organoid). 교수 직접 예고.
- 표적은 trunk에 있어야 굿 / ctDNA는 극소량→고감도 필요 / 세포구분=Cell Barcode·정량=UMI
- rare population·TME·cell-cell 상호작용 = scRNA-seq 장점(bulk 아님). ctDNA는 160~170bp.
- 오가노이드=환자특이 제작 아님, 표준 플랫폼+환자 암세포 공배양 ex vivo 모델.

강의 04. 03-24 scRNAseq (이혜옥)

함정 8개

🌀 scRNA-seq는 세포 하나하나의 transcriptome으로 cellular identity/state를 정의한다. 시험은 (1) UMI/barcode 정  
량 원리, (2) 분석 워크플로우(QC→Normalization→FeatureSelection→Scaling→PCA→UMAP/clustering)의 각 단계  
'역할 뒤집기', (3) 3' vs 5'/TCR·BCR, drop-out, CITE-seq, spatial 같은 키워드 정의를 함정으로 묻는다.

🌀 raw 데이터는 '카톡 단독방 로그'다. Cell Barcode=누가 보냈나(사람), UMI=원본 메시지인가 복붙(증폭)인가. 같은  
UMI는 복붙이니 1개로 합치고, 다른 UMI는 진짜 다른 분자라 따로 센다.

UMI vs Cell Barcode (정량의 심장, 무조건 출제)

- Cell Barcode = 한 GEM(oil droplet) 안 bead의 모든 oligo가 '동일' 서열 → 세포 식별자(누구 세포냐)
- UMI = 같은 bead라도 oligo마다 '서로 다른' 서열 → 원본 분자 식별자
- 같은 UMI = PCR 증폭 복제물 → 묶어서 1개로 계수 / 다른 UMI = 다른 원본 분자 → 각각 계수
- read 20개라도 UMI가 5종 → 발현값 = 5 (★)
- 효과: PCR 증폭 bias 제거 → count가 단순 read count보다 낮아짐(정상)
- 필수슬라이드 도식: 동일 UMI(AGCTTATGCT) O/X로 중복 제거

분석 워크플로우 — 각 단계의 '역할'을 정확히

- QC: nFeature(nGene) 낮음=빈droplet/저품질, 높음=doublet / %mito 높음=죽는 세포 → 임계값은 데이터마다 다름(고정  
아님, violin/scatter로 결정)
- %mito = (MT-gene UMI / Total UMI) × 100, 13개 MT-genes
- Normalization(LogNormalize): count/세포 total UMI × scalefactor(기본 10,000) → ln(+1). depth 차이 보정
- FeatureSelection(FindVariableFeatures): cell-to-cell 변이 큰 HVG 기본 2,000개 → downstream(PCA) 입력
- Scaling(Z-transform): 평균0·SD1 → 고발현 housekeeping 유전자가 PCA dominate 막기
- DEG: FindAllMarkers, 기본 Wilcoxon

차원축소: PCA(선형) → UMAP/tSNE(비선형) + clustering

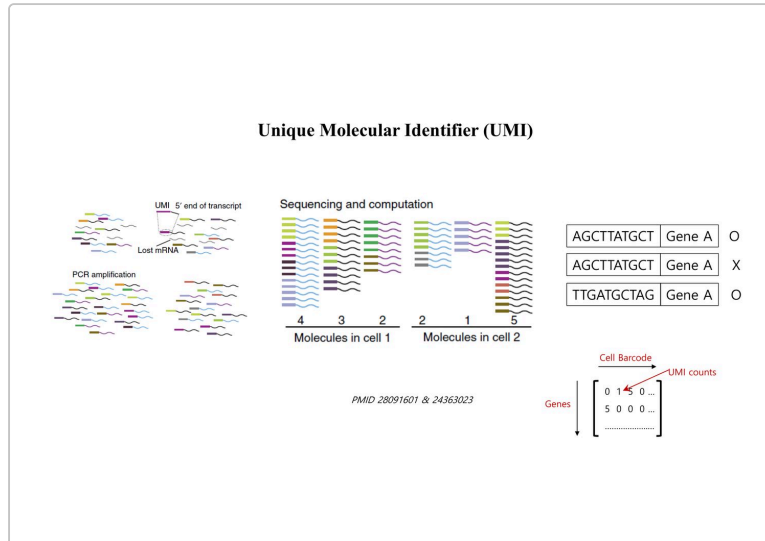
- graph-based clustering: PCA공간 KNN graph → Jaccard로 edge보정 → Louvain(default) modularity 최적화
- UMAP과 clustering 모두 같은 PC 입력 → 결과 비슷하게 보임
- ★ UMAP은 차원축소(시각화), clustering은 군집 정의 — 별개. 용어 혼용 금지

PCA vs UMAP/tSNE (순서·선형성 함정)

| 항목    | PCA                                       | UMAP/tSNE                           |
|-------|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| 선형성   | 선형(linear) p.34                           | 비선형(non-linear) p.25/p.38           |
| 역할    | 상관 feature 묶은 PC(metafeature) 생성, 먼저 차원축소 | PCA의 PC를 입력받아 시각화                   |
| 순서    | 1단계(입력 생성)                                | 후단계(PC 사용) — PCA가 UMAP 후처리 아님       |
| 거리 해석 | PC 수는 Elbow plot(heuristic)으로 결정          | 국소(local) 신뢰 O / 전역(클러스터 간) 거리 의미 X |

### 3' vs 5'/TCR-BCR + drop-out-CITE-seq-Spatial 키워드

- 3'/5' 모두 poly-A를 oligo-dT로 포착 시작 / 5'은 TSO로 full-length cDNA
- 3': cDNA 잘라 3'말단 ~100bp만 시퀀싱 → 유전자 식별엔 충분, 단 V(D)J clonality는 못 봄
- 5'+TCR/BCR: V(D)J가 5'쪽 → 정보 다 담으려면 ~400bp 긴 라이브러리(★100bp 아님)
- drop-out: 실제 transcript인데 미검출→0. true zero와 섞여 구분 어려움(별도 모델링 필요)
- sparse matrix: 0 아닌 값만 좌표 저장 → barcodes.tsv/features.tsv/matrix.mtx. '154 1 21'=154번 유전자, 1번 세포, UMI 21
- CITE-seq: ADT(항체+oligo barcode)로 표면단백질+transcript 동시측정(multi-modal). 보완관계, 항체 specificity 검증 필요
- Spatial(Visium): spatial barcode로 위치(spot)단위 측정 → 한 spot에 여러 세포(단일세포 해상도 아님). Xenium ~476 panel, 'higher resolution & more features'로 발전



[그림] UMI/Cell Barcode 도식 — 동일 UMI(AGCTTATGCT)는 O/X로 중복 제거되어 1개로 계수되는 정량 원리(필수슬라이드) · 출처 슬라이드

#### ⚠ 함정 방향표 — 「옳지 않은 것」은 ✕처럼 거꾸로 나온다

| 지식점                                       | ✅ 이게 맞다 (옳은 선지/정설)                                                            | ✕ 이렇게 나오면 그게 답 (함정·틀린 선지)                                          |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>scrna-1 ★출제</b><br>UMI 중복 제거 방향        | ✅ 같은 유전자 read 중 '동일 UMI'는 중복 중복으로 묶어 1개로, '다른 UMI'는 각각 원본 분자로 계수              | ✕ 다른 UMI를 제거하고 동일 UMI만 개별 분자로 센다 (방향 정반대)                          |
| <b>scrna-2 ★출제</b><br>UMAP 전역 거리 해석       | ✅ UMAP은 국소(local) 구조만 신뢰 가능, 떨어진 클러스터 간 2D 거리는 생물학적 의미 없음                     | ✕ UMAP은 전역(global) 거리를 잘 보존하므로 클러스터 간 거리를 분화 거리로 직접 해석 권장          |
| <b>scrna-3 ★출제</b><br>5' TCR/BCR 라이브러리 길이 | ✅ 5' TCR/BCR은 V(D)J 다 담으려고 일반(~100bp)보다 긴 ~400bp 라이브러리 제작                     | ✕ TCR/BCR 분석 시 일반 발현용보다 짧은 ~100bp 라이브러리 제작                         |
| <b>scrna-4 ★출제</b><br>QC 임계값 고정 여부        | ✅ %mito=(MT UMI/Total UMI)×100, QC 임계값은 조직·세포별 분포가 달라 데이터마다 시각화 후 개별 결정       | ✕ QC 임계값(%mito)을 조직·세포와 무관하게 모든 데이터셋에서 5%로 고정 적용                   |
| <b>scrna-g1 ★출제</b><br>drop-out의 0 구분     | ✅ drop-out의 0(technical)과 본래 비발현 0(true)은 섞여 있어 구분 어려움 → 별도 처리 필요             | ✕ drop-out의 0은 모두 명확한 비발현(true zero)이라 완벽히 구분돼 별도 처리 불필요           |
| <b>scrna-g2</b><br>PCA 선형성·순서             | ✅ PCA는 선형(linear) 차원축소이고 먼저 PC를 뽑아 UMAP/clustering 입력으로 씌(UMAP이 비선형)          | ✕ PCA가 비선형 차원축소이고 UMAP은 PCA 결과를 선형 재투영하는 후처리 단계                    |
| <b>scrna-g3</b><br>CITE-seq ADT 역할        | ✅ CITE-seq는 transcript+표면단백질 동시측정(multi-modal), ADT와 transcript는 보완 관계로 함께 분석 | ✕ ADT가 transcript보다 항상 정확해 transcript를 버리고 ADT만으로 세포 유형 정의하는 것이 표준 |
| <b>scrna-g4</b><br>Visium 해상도             | ✅ Visium은 spatial barcode로 위치(spot) 단위 측정 → 한 spot에 여러 세포 섞임(단일세포 해상도 아님)     | ✕ Visium은 처음부터 단일세포(~10μm) 해상도로 각 세포를 분해해 한 spot에 여러 세포 섞이지 않음     |

#### ✅ 시험장 직전 한 줄 암기

- 같은 UMI=복제물 1개로, 다른 UMI=따로 센다. read 20·UMI 5종 → 발현값 5.
- PCA=선형(먼저)→UMAP/tSNE=비선형(시각화). UMAP 국소만 믿고 클러스터 간 거리는 무의미.
- 5' TCR/BCR=400bp(길게), 일반 3'=100bp. QC 임계값은 데이터마다 다름(5% 고정 X).
- %mito=(MT UMI/Total UMI)×100, HVG 기본 2000개, LogNormalize scalefactor 10000.



🌈 하나의 서사로 끝난다: NGS로 시퀀싱 비용이 폭락(→\$1,000→\$100) → 100만명급 코호트로 genotyping은 '됐다' → 남은 숙제는 phenotype 해석(interpretation) → AI/LLM이 그 해석을 가속하되 성능은 사용자 context에 의존한다.

🌈 NGS는 30억 글자 책을 잘게 찢어 한꺼번에 읽는 것. 찢긴 조각(short read)을 원본 책으로 다시 붙이는 게 BWA. 다 읽어도(genotyping) 무슨 뜻인지 해석(interpretation)은 아직 숙제. 그 해석을 도와줄 '박사 10명'이 LLM인데, 좋은 질문(context)을 줘야 박사처럼 일한다.

### NGS와 비용 폭락 → 정밀의학의 기술적 토대

- 유전체 1인 = 약 30억(3 billion) 글자(염기/letter), 그래서 데이터가 BIG
- NGS = massively parallel(대규모 병렬) high-throughput, short read로 파편화해 한꺼번에 읽음(2007 등장)
- 비용: HGP(1990~2000, 약 10년, 약 \$30억) → 2015 약 \$1,000 → 2022 약 \$100
- HGP는 국제 컨소시엄·desktop 아닌 거대장비; NGS 이후 desktop sequencer로 약 2일 만에 해독
- 비용 ↓ → 100만명급 코호트(All of Us 100만, UK Biobank 50만, FinnGen, deCODE) 현실화 → 정밀의학 점화

### short read 매핑 = BWA(Burrows-Wheeler) ★방향 주의★

- 파편(short read)은 그 자체로 '쓰레기' → 참조유전체에 정렬(alignment)해야 정보가 됨
- BWA = 가장 빠름 + 메모리 <3Gb + zipping(압축) 기법 차용 (슬라이드 PAGE 15 명시)
- 방향: 압축(zipping, 70~80년대 개발) → 후에 정렬(alignment)에 차용 ✅ (반대 아님!)
- 참고 대조: 두 시퀀스 비교(pairwise alignment) = Smith-Waterman(dynamic programming). BWA는 파편을 원본으로 재조립하는 short-read mapping
- 교수 강조: '전혀 상관없어 보이는 분야 연결(connecting dots)은 아직 인간의 역할'

### 정밀의학: Genotyping은 됐다, Interpretation이 숙제

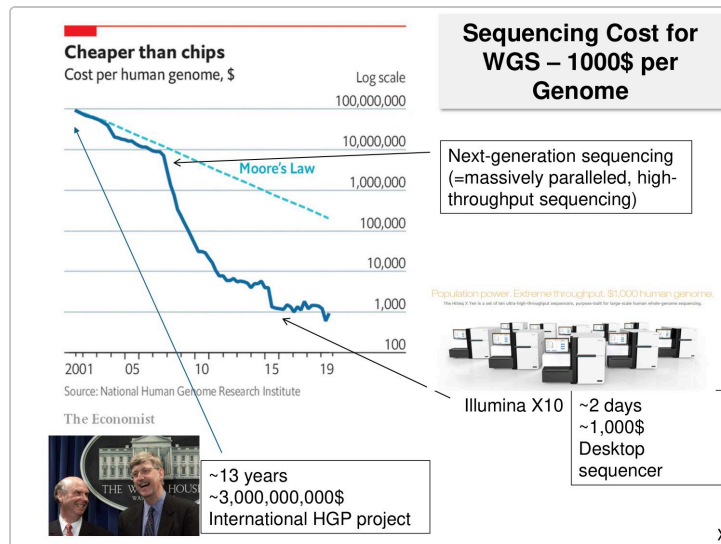
- 궁극 목표 = genotype 기반 phenotype 예측(genotype-based prediction of phenotype) (PAGE 34)
- 유전체 해독 3단계: (1)Sequencing → (2)Annotate → (3)functional Interpret (순서 고정, PAGE 39)
- genotyping: NGS로 수일 내 \$100~\$1,000 → 기술적으로 됨
- interpretation: 30억 글자·2만여 유전자 대부분은 근거 부족 → 아직 제한적
- 개인 간 차이(SNP) = genome의 약 0.1% = 약 2~3백만 개(geno-wide)

### Genotyping vs Interpretation (강의 핵심 대조)

| 측      | Genotyping            | Interpretation            |
|--------|-----------------------|---------------------------|
| 내용     | 30억 염기 해독(읽기)         | 서열→표현형 의미 해석              |
| 현재 상태  | 됨 (\$100~\$1,000, 수일) | 대부분 미해결(근거 부족)            |
| 대표 성공례 | NGS 표준화               | BRCA1/2 (22,000 유전자 중 하나) |
| 3단계 위치 | (1)Sequencing         | (3)functional Interpret   |

### DTC·GWAS·PRS, 그리고 Context matters

- DTC(Direct-to-Consumer): 의료진·유전상담사 안 거치고 소비자가 직접 검체 보내 결과 받음(예: 23andMe, 버컬 스왑)
- DTC 임상 제한 이유 = 변이·표현형 연관성 population-level 근거 부족 (genotyping은 되나 해석 근거가 없음)
- GWAS: 개별 SNP effect size가 작아 환자/정상 각 1,000명 → 만·십만·국가 100만명까지 키워야 robust 신호
- PRS(Polygenic Risk Score): 다수 SNP 효과 '합산'해 위험도를 확률로 추정(다유전자). 단일유전자 확정진단 아님. 일부 major 질환 외 임상 표준 아직 아님
- Context matters: LLM 유용성은 사용자가 주는 right context(도메인 지식)의 질에 의존. 쿼리를 좁게 제한 X → 풍부한 context를 줘야 'PhD 10명' 수준 끌어냄. AI는 multimodal 통합·해석을 가속



[그림] WGS 비용 곡선: HGP(약 13년, 약 \$30억) vs NGS(Illumina X10, 약 2일, 약 \$1,000). NGS 등장 시점에서 비용이 급락하는 그래프. 출처 슬라이드

### ⚠ 함정 방향표 — 「옳지 않은 것」은 ✕처럼 거꾸로 나온다

| 지식점                                                           | ✓ 이게 맞다 (옳은 선지/정설)                                                                                                                                    | ✕ 이렇게 나오면 그게 답 (함정·틀린 선지)                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ilmngs-1 ★출제</b><br>BWA/Burrows-Wheeler<br>기원 방향           | ✓ Burrows-Wheeler는 데이터 압축(zipping)용으로 70~80년대 개발 → 이후 NGS short read 정렬(alignment)에 차용되어 가장 빠른 매핑 표준(BWA)이 됨. 즉 '압축 → 정렬' 순서.                         | ✕ '처음부터 유전체 정렬을 목표로 설계됐다가 후에 데이터 압축으로 응용됐다'(인과·방향 정반대).                                                                                |
| <b>Ilmngs-2 ★출제</b><br>PRS(Polygenic Risk Score)의 정의·규모·임상 지위 | ✓ PRS는 다수 SNP 효과를 합산해 위험도를 확률적으로 추정하는 '다유전자' 방법. GWAS는 effect size가 작아 수만~국가 100만명급 대규모 코호트 필요. 일부 major 질환 외엔 임상 표준 아직 아님.                           | ✕ 'PRS는 단일 유전자 변이만으로 질환을 확정 진단하고, 수백 명 소수 코호트 기반이며, 이미 거의 모든 복합질환에서 임상 표준으로 정착'(정의·규모·과장 3중 오류).                                       |
| <b>Ilmngs-g1</b><br>'Context matters' — 사용자 context의 역할       | ✓ LLM 유용성은 사용자가 주는 right context(도메인 지식·컨텐츠) 질에 의존. 쿼리를 좁게 제한하기보다 풍부한 context를 줘야 PhD 수준 성능을 끌어냄. 사용자 전문 context는 핵심 자원이고, 무관해 보이는 분야 연결은 여전히 인간의 역할. | ✕ '도메인 지식 없이 쿼리를 좁고 구체적으로 여러 번 던지는 게 핵심이며, 사용자의 전문 context는 오히려 모델 성능의 병목(bottleneck)이다'(정반대).                                         |
| <b>Ilmngs-g2</b><br>유전체 해독 3단계 순서·인과                          | ✓ 올바른 3단계 = (1)Sequencing → (2)Annotate → (3)functional Interpret. Sequencing(genotyping)이 먼저이고 functional interpretation이 마지막·미해결 단계.                | ✕ '(1)Sequencing → (3)annotation → (2)functional interpretation 순이며, functional interpretation이 먼저 끝나야 sequencing이 의미를 갖는다'(순서·인과 역전). |

#### ✓ 시험장 직전 한 줄 암기

- 비용: HGP 약\$30억/10년 → 2015 \$1,000 → 2022 \$100. NGS = massively parallel short-read.
- BWA 방향: 압축(zipping) → 정렬(alignment) 차용. (Smith-Waterman = 두 서열 비교/dynamic programming)
- 3단계: Sequencing → Annotate → Interpret. genotyping은 됨, interpretation이 숙제.
- PRS = 다수 SNP 합산 확률(다유전자), 100만명급 코호트 필요. Context matters: context를 줘라(쿼리 제한이 병목).

## 강의 06. 04-07 유전자치료 (김영광)

함정 6개

🎯 유전질환을 DNA/RNA를 세포에 넣어 고치는 것이 핵심. 전달체(AAV vs Lentivirus)·발현억제(ASO vs siRNA)·유전체교정(Cas9→Base/Prime editor)의 'A vs B' 짝을 정반대로 뒤집는 함정이 시험의 전부다.

🎨 유전자치료=고장난 글자(유전자)를 고치는 작업. AAV는 '책상 위에 메모지(에피솜)'로 따로 두고, Lentivirus는 '책 본문에 직접 끼워넣어' 다른 문장(LMO2)을 망가뜨린다. Cas9은 가위(자름), Base editor는 지우개로 한 글자만, Prime editor는 펜으로 아무 글자나 새로 쓴다.

전달체 — AAV vs Lentivirus (가장 길게 대비, 왕관 표시)

- in vivo 주력 전달체는 이 둘만 거의 사용 → 교수 직접 범위 한정
- genotoxicity(삽입돌연변이) = Lentivirus 문제, AAV는 아님 ← 절대 뒤집지 마라
- Lentivirus 위험 실제 사례: LMO2 과활성화 → 백혈병 / 정상유전자 knockout

AAV vs Lentivirus

| 항목        | AAV               | Lentivirus              |
|-----------|-------------------|-------------------------|
| 숙주 유전체 통합 | No (핵 내 에피솜으로 따로) | Yes (역전사효소→DNA→무작위 삽입)  |
| 바이러스 종류   | 그 자체로 비병원성        | RNA 바이러스                |
| 발현 지속     | Long-term         | Long (안정 발현)            |
| 면역원성      | 비교적 낮음            | 낮음                      |
| 핵심 문제     | 패키징 용량 제한         | genotoxicity (LMO2→백혈병) |

Gene silencing — ASO vs siRNA vs ssASO (왕관, 도해 직접 설명)

- ASO=단일가닥 DNA → DNA:RNA 하이브리드 → RNase H가 mRNA 분해
- siRNA=이중가닥 RNA → 프로세싱→단일가닥 → RISC 결합 → mRNA 절단
- ssASO=pre-mRNA 결합 → splicing 조절(DMD exon 51 skipping)
- 임상 예: Inclisiran=siRNA, PCSK9 mRNA 표적 → LDL수용체 ↑ → 혈중 LDL ↓

RNase H ↔ RISC 절대 안 헛갈리기

| 기전           | 핵산        | 동원 복합체  | 결과                   |
|--------------|-----------|---------|----------------------|
| ASO (Gapmer) | 단일가닥 DNA  | RNase H | 하이브리드 내 mRNA 분해      |
| siRNA        | 이중가닥 RNA  | RISC    | 표적 mRNA 절단           |
| ssASO        | 단일가닥(ASO) | (없음)    | pre-mRNA splicing 조절 |

유전체교정 — Cas9 → Base/Prime editor (왕관, 빨간 강조)

- Cas9 구성: crRNA(20bp 가이드)+tracrRNA=sgRNA / PAM(NGG)은 표적 DNA에 존재
- PAM 함정: PAM은 sgRNA가 아니라 표적 DNA 쪽, 표적 바로 옆 / 20bp는 PAM이 아니라 guide 길이
- Cas9 knockout 경로: DSB → NHEJ error-prone → indel → frameshift → PTC → NMD
- 차세대 공통: DSB를 일으키지 않음(nCas9) → p53 활성화·apoptosis 위험 ↓ (빨간 강조 'Do not induce DSB!')

Base Editor vs Prime Editor

| 항목          | Base Editor                           | Prime Editor                      |
|-------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 구성          | nCas9 + deaminase                     | nCas9 + 역전사효소 + pegRNA            |
| 가능한 편집      | 단일염기 치환만 (C→T, A→G)                   | 치환+insertion+deletion 모두          |
| DSB         | 없음(nickase)                           | 없음(nickase)                       |
| nickase 도메인 | D10A=RuvC 불활성(non-target strand 못 자름) | H840A=HNH 불활성(target strand 못 자름) |



## GENE THERAPY DELIVERY METHODS



| Virus Family | Transgene size | Is DNA integrated into host genome? | Duration of gene expression  | Tropism                                       | Immunogenicity                                  |
|--------------|----------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Adenovirus   | 8-38 kb        | No                                  | Short                        | Dividing and nondividing cells                | Typically immunogenic and pre-existing immunity |
| AAV          | 4.5 kb         | No                                  | Long                         | Broad tropism, dividing and nondividing cells | Typically low, though some pre-existing         |
| Retrovirus   | 8-9 kb         | Yes                                 | Short                        | Broad tropism                                 | Low immunogenicity                              |
| Lentivirus   | 9 kb           | Yes                                 | Long                         | Dividing and nondividing cells                | Low Immunogenicity                              |
| Herpes       | ~50 kb         | No                                  | Long in CNS, short elsewhere | Nondividing and dividing cells, infects CNS   | High levels of pre-existing immunity            |
| Rhabdovirus  | 4.5 kb         | No                                  | Short                        | Broad tropism                                 | Immunogenic                                     |
| Vaccinia     | 30 kb          | No                                  | Short                        | Broad tropism                                 | Immunogenic                                     |

Singh et al., Cancer Gene Ther, 2022

[그림] GENE THERAPY DELIVERY METHODS 비교표 — AAV(비통합/에피솜·long expression·저면역원성) vs Lentivirus(통합·genotoxicity) · 출처 슬라이드

### ⚠ 함정 방향표 — 「옳지 않은 것」은 ✕처럼 거꾸로 나온다

| 지식점                                                                    | ✓ 이게 맞다 (옳은 선지/정설)                                                                                                           | ✕ 이렇게 나오면 그게 답 (함정·틀린 선지)                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>genetherapy-1 ★출제</b><br>AAV vs Lentivirus genotoxicity 방향          | ✓ AAV는 유전체 비통합(핵 내 에피솜)이라 삽입성 genotoxicity가 낮고, LMO2 과활성화→백혈병·정상유전자 knockout 같은 삽입성 genotoxicity는 Lentivirus의 문제다.           | ✕ AAV가 숙주 유전체에 안정 통합되어 genotoxicity가 Lentivirus보다 더 크다 (AAV↔Lenti 정반대로 뒤집음).                                 |
| <b>genetherapy-2 ★출제</b><br>ASO(RNase H) vs siRNA(RISC) 작용복합체          | ✓ RNase H를 모집하는 것은 단일가닥 DNA인 ASO(하이브리드 형성), RISC에 결합해 mRNA를 자르는 것은 이중가닥 RNA인 siRNA다.                                         | ✕ siRNA가 RNase H를 모집해 분해하고, ASO가 RISC에 결합해 절단한다 (복합체·핵산종류를 서로 뒤바꿈).                                          |
| <b>genetherapy-3 ★출제</b><br>Base Editor vs Prime Editor 역할             | ✓ 단일염기 치환만 가능한 것은 Base Editor, insertion-deletion 포함 원하는 모든 편집이 가능한 것은 역전사효소+pegRNA를 쓰는 Prime Editor다.                       | ✕ Prime Editor가 단일염기 치환만 가능하고, insertion/deletion에는 Base Editor를 써야 한다 (둘의 역할 정반대).                          |
| <b>genetherapy-4</b><br>PAM의 위치·길이                                     | ✓ PAM(NGG)은 sgRNA가 아니라 표적 DNA에, 표적 서열 바로 옆에 존재하는 짧은 모티프다. 20bp는 PAM이 아니라 표적과 상보결합하는 guide sequence(crRNA)의 길이이다.             | ✕ PAM은 sgRNA 내부에 위치하는 20bp 인식 모티프로 가이드 RNA 조립에 필요하다 (위치 DNA→RNA, 길이 NGG→20bp 왜곡).                            |
| <b>genetherapy-g1</b><br>Jesse Gelsinger 사망 기전                         | ✓ Gelsinger 사망 원인은 고면역원성 아데노바이러스 과량 투여에 의한 immunotoxicity(과도한 면역반응)다. 아데노바이러스는 유전체에 통합되지 않으며, 이후 면역원성 낮은 비통합형 AAV 중심으로 전환됐다. | ✕ 사망은 아데노바이러스의 유전체 무작위 삽입 (genotoxicity) 때문이었고, 이를 계기로 통합형 렌티바이러스 사용이 본격화됐다 (immuno↔geno, AAV↔Lenti 모두 뒤집음). |
| <b>genetherapy-g2</b><br>Sickle cell — BCL11A knockout으로 fetal Hb 재활성화 | ✓ BCL11A는 γ-globin을 억제하는 전사인자이므로, 유전자가위로 BCL11A를 knockout해야 억제가 풀려 γ-globin이 재발현되고 fetal hemoglobin(α2γ2)이 재활성화된다.           | ✕ BCL11A를 과발현시켜 γ-globin 억제를 강화함으로써 fetal hemoglobin을 늘린다 (knockout↔과발현 인과 정반대).                             |

### ✓ 시험장 직전 한 줄 암기

- 통합(genotoxicity)=Lentivirus / 비통합 에피솜=AAV. Gelsinger 사망=immunotoxicity(아데노)
- ASO=DNA→RNase H / siRNA=RNA→RISC / ssASO=splicing(DMD exon skip)
- PAM=NGG, 표적 DNA에·표적 바로 옆 / 20bp는 guide(crRNA) 길이
- Base=단일염기만(deaminase) / Prime=무엇이든(역전사효소+pegRNA) / 둘 다 DSB 없음. BCL11A는 knockout해야 fetal Hb 부활

🌀 EV = 세포가 자연 분비하는 지질이층막 소포. 세 서브타입(엑소좀·MV·어팍토크바디)을 가르는 본질은 '크기'가 아니라 '생성경로(biogenesis)'다. 진단(액체생검 바이오마커)은 쉬워 임상 多, 치료제는 타겟팅·엔도솜탈출·탐재효율 3대 병목으로 어렵다.

🧩 엑소좀 만들기는 '주머니를 두 번 뒤집는' 양말 뒤집기 — 두 번 뒤집으면 원래 면(막단백질 방향)이 그대로 바깥으로 돌아온다(Topology Preservation).

### EV 3대 서브타입 — 본질은 '경로', 크기는 결과

- 구분 본질 = biogenesis(생성경로) > 크기는 부수적 결과
- 엑소좀(small EV): 엔도솜 경로 → MVB가 세포막과 융합 → ILV 방출, 30~150nm
- 마이크로베지클(MV): 세포막에서 직접 출아(budding/blebbing), 100~1,000nm
- 어팍토크바디(AB): 세포 사멸 시 막 blebbing 파편, 1~5μm, 구조 불완전. 빠른 clearance → 치료제 한계
- 실험실 분리물엔 경로 구분 불가 → '엑소좀' 대신 'small EV' 권장(MISEV)

### 3대 서브타입 비교

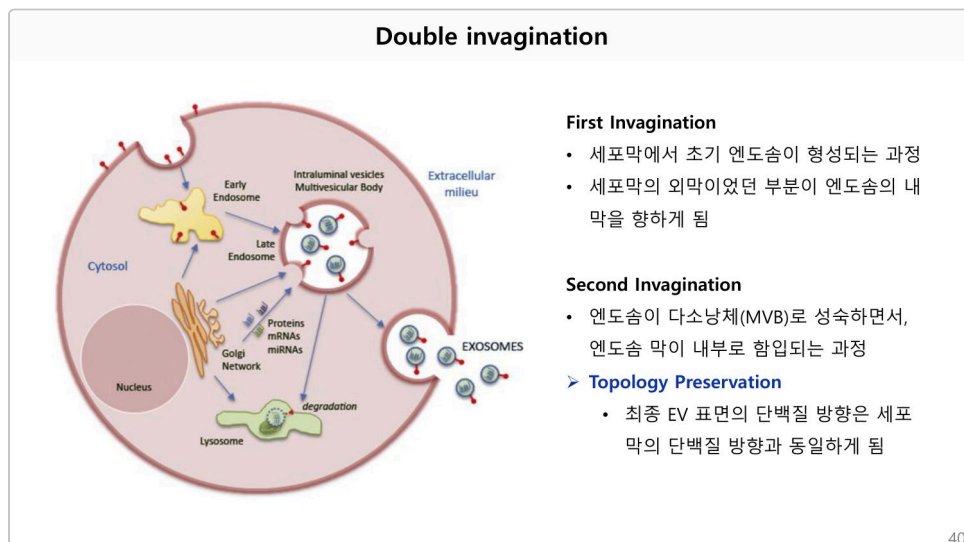
| 서브타입          | 생성경로                      | 크기           |
|---------------|---------------------------|--------------|
| 엑소좀(small EV) | 엔도솜 경로: MVB→세포막 융합→ILV 방출 | 30~150 nm    |
| 마이크로베지클       | 세포막 직접 출아(budding)        | 100~1,000 nm |
| 어팍토크바디        | 세포 사멸 시 막 blebbing 파편화    | 1~5 μm       |

### 엑소좀 biogenesis — 이중함입-RAB 방향·위상보존

- 1차 함입 → early endosome (막단백질 위상 1차 뒤집힘)
- 2차 함입 → MVB 내강에 ILV 생성 (위상 2차 뒤집힘) → 두 번 뒤집혀 원래 방향 복원
- Topology Preservation: 세포막서 바깥 향하던 단백질 = 엑소좀서도 바깥 향함
- RAB27/RAB31 = MVB를 세포막 쪽 수송→방출(엑소사이토시스)
- RAB7 = MVB를 라이소솜 쪽 수송→낮은 pH서 분해. ★방향 헛갈리지 말 것

### 치료제 3대 병목 + 마커/분리/엔지니어링

- 병목① 타겟팅: IV 주입 EV는 간·비장 축적 → extra-hepatic 표적화 엔지니어링 필요
- 병목② 엔도솜 탈출: 세포 흡수 후 엔도솜에 갇힘, escape 효율 낮음 → viral protein 공동발현
- 병목③ 탐재효율: paclitaxel 먹임 1.4% < 전기천공 5% < 소니케이션 30%(막 손상) → 20%↑ 어려움 → 현 임상은 MSC-EV 자체 다용
- 마커: Tetraspanin(CD9/63/81, 4-TM 막단백질) = 포지티브, 권장 포지티브 3 + 네거티브 1~2
- 분리: UC(골든스탠다드, 300→2000→10000→100,000G), SEC(손상無·희석), TFF(흐름⊥여과 직각 → 클로킹↓)
- 엔지니어링: pre(부모세포 유전적 발현)/post(소니·전기천공·인큐베이션), intein 절단성 링커는 타겟세포서 '잘려야' 화물 기능



[그림] Double invagination — 1차/2차 함입과 Topology Preservation(막단백질 위상 보존) 도식 · 출처 슬라이드



## ⚠ 함정 방향표 — 「옳지 않은 것」은 ✕처럼 거꾸로 나온다

| 지식점                         | ✅ 이게 맞다 (옳은 선지/정설)                                                                     | ✕ 이렇게 나오면 그게 답 (함정·틀린 선지)                                                     |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ev-1 ★출제<br>서브타입 구분 본질      | ✅ 세 서브타입을 가르는 본질 기준은 생성경로 (biogenesis: 엔도솜경로 vs 세포막출아 vs 사멸파편화), 크기는 그 결과로 나타나는 부수적 특성 | ✕ 본질 기준은 '크기'이고 생성기전은 크기에 따라 부수적으로 결정되는 이차적 특성이다 (인과 뒤집기)                     |
| ev-2 ★출제<br>RAB 수송 방향       | ✅ RAB27/RAB31 = MVB를 세포막 쪽으로 보내 방출 촉진, RAB7 = MVB를 라이소솜 쪽으로 보내 분해                      | ✕ RAB7이 세포막 쪽으로 보내 방출, RAB27/31이 라이소솜과 융합해 분해 (방향 정반대로 뒤바꿈)                   |
| ev-3 ★출제<br>탐재효율과 임상 현실     | ✅ 20% 넘는 탐재효율 달성이 매우 어렵고 고효율 소니케이션은 막 손상 → 현 임상은 탐재형보다 MSC-EV 자체를 그대로 사용               | ✕ 소니케이션으로 20% ↑ 탐재효율을 손쉽게 얻을 수 있어 현 임상은 대부분 인위적 탐재 EV를 사용 (사실 이중 뒤집기)         |
| ev-4<br>TFF 직각 흐름 원리        | ✅ TFF는 액체 흐름 방향과 여과(투과) 방향을 직각(수직/tangential)으로 배치 → 클로킹 없이 대량 여과                      | ✕ TFF는 흐름 방향과 여과 방향을 동일(평행)하게 맞추어 클로킹을 줄인다 (일반 필터와 같게 만들, 원리 반대)              |
| ev-g1<br>마커 권장 개수           | ✅ EV 동정 권장 조합 = 포지티브 마커 3개 + 네거티브 마커 1~2개 (오염배제용 네거티브는 1~2개면 충분)                       | ✕ 권장 조합은 네거티브 마커 3개 + 포지티브 마커 1~2개 (포지티브/네거티브 개수 정반대)                         |
| ev-g2<br>intein 절단성 링커 목적   | ✅ intein 절단성 링커는 화물이 표적세포 진입 후 '잘려서' scaffold로부터 분리·방출돼야 화물이 기능함                       | ✕ 절단성 링커는 표적세포에 도달해도 절단되지 않고 scaffold에 결합 상태를 유지해야 기능 발휘 (목적 정반대)             |
| ev-g3<br>NVEP(엑소미어·슈퍼미어) 정의 | ✅ 엑소미어·슈퍼미어(NVEP)는 지질이중막이 '없는' 비소포성 입자 → EV가 아니며 EV 서브타입도 아님(별도 NVEP 범주)               | ✕ 엑소미어·슈퍼미어는 지질이중막에 둘러싸인 소포로, 엑소솜보다 작은 EV 서브타입(NVEP)으로 분류된다 (막 유무·분류 둘 다 뒤집음) |

### ✅ 시험장 직전 한 줄 암기

- 서브타입 본질 = 경로(biogenesis), 크기는 결과. 엑소솜 30~150 / MV 100~1000nm / AB 1~5μm
- RAB27/31 = 세포막→방출, RAB7 = 라이소솜→분해. 이중합입→Topology 보존(막단백질 방향 그대로)
- 치료제 3병목 = 간·비장 축적(타겟팅) + 엔도솜 탈출 + 탐재효율(믹싱1.4 < 전기천공5 < 소니30%, 막손상). 현 임상은 MSC-EV 자체
- 포지티브 마커 3 + 네거티브 1~2 / UC=골든스탠다드(100,000G) / TFF=흐름 ⊥ 여과 직각 / NVEP=막 없음=EV 아님

## 강의 08. 04-21 나노메디슨·mRNA-LNP (구회법)

함정 6개

🎯 나노파티클은 '크기'로 승부하는 전달체다. 핵산(siRNA·mRNA)을 LNP에 봉입해 세포 안으로 넣어주는 것이 핵심이며, 2018 ONPATRO(siRNA-LNP)가 깔아준 LNP 플랫폼 위에서 COVID mRNA 백신이 탄생했다.

📦 LNP는 '핵산 택배 상자'다. 맨몸의 mRNA는 세포가 절대 안 받지만(반송), 지질 상자에 포장(encapsulation)하면 배송 완료. 상자 재료(ionizable lipid) 조성만 바꾸면 폐·간·비장 중 원하는 '동(洞)'으로 배달지를 바꾼다.

### 왜 하필 '나노' 크기인가 (수십~수백 nm)

- small molecule·protein 보다 크고 → bacteria-cell 보다 작다 → 바이러스와 유사 크기
- 너무 작으면(small molecule) → 신장(kidney) renal clearance로 빨리 빠짐 → 순환 시간 ↑ 위해 나노 크기 필요
- 너무 크면 → 폐모세혈관(lung capillary)에 trap → IV 순환 적합 크기로 조절
- 최종 목적지는 세포 내부 → 세포보다 작아야 endocytosis로 uptake됨
- 근거 슬라이드 p2: 'DNA, protein, drug ... < nanoparticle < cell'

### EPR 효과 = 수동 타겟팅의 기전

- 암 = 빠른 성장 → angiogenesis(신생혈관) 급조 → 정상보다 성기고 틈(leaky) 많은 혈관
- 적절 크기 나노파티클 → 그 틈으로 종양에 빠져나감(Permeability) + 림프배출 약해 잘 안 빠짐(Retention)
- IV 주사만 해도 정상조직보다 종양에 ↑ 축적 = passive targeting
- 표면에 antibody·peptide·aptamer ligand 부착 → active targeting으로 선택성 강화
- ★함정주의: 종양혈관은 '츄츄'가 아니라 '성김'. 거꾸로 출제 1순위

## 유전자 전달 3대 방법 + mRNA-LNP 플랫폼

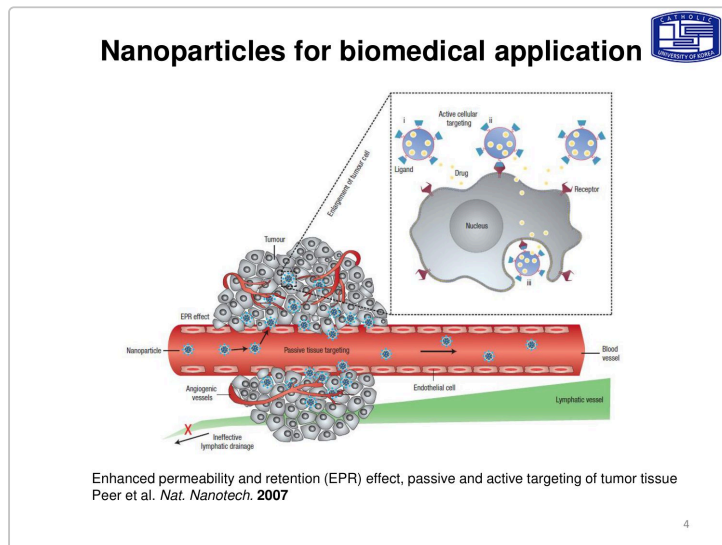
- 출발 전제: 맨몸 DNA·RNA를 배지에 넣어도 세포가 원형 그대로 안 받음 → 전달체 필요
- ① Viral vector: 감염능 유지+병원유전자 제거. 렌티=연구용, AAV=임상승인. 고효율·장기발현 BUT genome integration·면역과활성 → 드물게 사망
- ② Physical(microinjection/electroporation/ultrasound): in vitro 굿, 사람(in vivo) X
- ③ Non-viral(LNP-polymer-EV/exosome): 안전성 우위, 사람 적용 가능 → 중간 대안
- 두 핵심 기술: mRNA 변형(Karikó-Weissman, uridine→pseudouridine 면역회피, 노벨상) + LNP 전달(Robert Langer, MIT 화공과, Moderna 공동창업)

### COVID 백신 플랫폼 — 역사 순서 & 안전성

| 플랫폼      | 대표      | 역사             | 안전성 역사         | 효능/점유율 결과 |
|----------|---------|----------------|----------------|-----------|
| 바이러스 벡터  | AZ·얀센   | 전통(오래됨)        | 길다(타 질병 백신 검증) | mRNA에 완패  |
| mRNA-LNP | 화이자·모더나 | COVID때 백신 첫 등장 | 짧다(신생)         | 완승(효능 우위) |

### LNP 조성·제조·장기 타겟팅 응용

- LNP 4대 지질: ionizable cationic lipid + cholesterol + phospholipid + PEG-lipid (+ 봉입 핵산) — p19 ONPATRTO Components 명시
- 제조: 핵산을 lipid들과 microfluidic device로 흘려 포몰레이션 → LNP 형성, 핵산 encapsulation
- ionizable lipid = 핵산 기능성분(비활성 충전제 X) → 화학구조 바꾸면 독성 ↓·전달효율 ↑ 결정 (p29 연구중)
- ONPATRTO(Patisiran): 2018 FDA(USA), siRNA-LNP, hATTR amyloidosis, 50nm, IV infusion → COVID(2020 mRNA-LNP)보다 먼저
- siRNA=double-strand / mRNA=single-strand. 같은 LNP 플랫폼, 봉입 핵산만 교체
- 폐암 연구(p25~27): TRAIL & BAK-mRNA를 lung-targeting LNP에 실어 IV 주사(직접주사 X)→혈액순환→폐 표적. 지질 조성·비율 디자인으로 lung/liver/spleen 중 하나로 organ targeting. luciferase+luciferin 영상으로 발현부위 확인. TRAIL=extrinsic(receptor), BAK=intrinsic(cytosol) → combination therapy



[그림] EPR 효과와 종양 조직의 passive/active targeting — leaky tumor vasculature를 통한 나노파티클 축적·출처 슬라이드

### ⚠ 함정 방향표 — 「옳지 않은 것」은 ✕처럼 거꾸로 나온다

| 지식점                                            | ✅ 이게 맞다 (옳은 선지/정설)                                                                                          | ✕ 이렇게 나오면 그게 답 (함정·틀린 선지)                                               |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>nanomrna-1 ★출제</b><br>백신 안전성 역사 & 정부 선주문 판단 | ✅ 바이러스 벡터(AZ·얀센)가 mRNA-LNP보다 안전성 역사가 더 길어 정부가 대량 선주문했으나, 효능·점유율은 mRNA-LNP(화이자·모더나)가 완승 → 선주문은 결과적으로 잘못된 판단. | ✕ 바이러스 벡터가 안전성 역사가 더 '짧아' 정부가 이를 기피한 것이 결과적으로 옳은 판단이었다 (역사·판단 모두 거꾸로).  |
| <b>nanomrna-2</b><br>전달체가 필요한 이유(출발 전제)        | ✅ 맨몸 DNA·RNA를 세포에 그냥 노출시키면 잘 들어가지도 발현되지도 않는다 → 그래서 전달체(viral/physical/non-viral)가 필요하다.                     | ✕ DNA·RNA를 배지에 그냥 넣어주면 세포가 원형 그대로 잘 받아 발현하므로 전달체 없이도 높은 효율을 얻는다.        |
| <b>nanomrna-3</b><br>EPR 효과 기전                 | ✅ 종양 혈관은 빠른 신생혈관 형성으로 정상보다 성기고 틈(leaky)이 많아, 나노파티클이 그 틈으로 종양에 빠져나가 축적(retention)된다 = passive targeting.     | ✕ 종양 혈관이 정상보다 촘촘·치밀해서 나노파티클이 통과 못하고 정상 조직에만 축적된다 (촘촘/통과불가/정상축적 전부 거꾸로). |

| 지식점                                         | ✅ 이게 맞다 (옳은 선지/정설)                                                                                                                      | ❌ 이렇게 나오면 그게 답 (함정·틀린 선지)                                                                          |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| nanomrna-g1<br>ionizable cationic lipid의 역할 | ✅ ionizable cationic lipid는 LNP의 핵심 기능성분으로, 화학구조를 바꾸면 mRNA 전달효율·독성이 달라진다 (p29 새 ionizable lipid 합성으로 저독성·고효율 추구).                       | ❌ ionizable cationic lipid는 봉입에 관여 안 하는 비활성 충전제라 구조를 바꿔도 전달효율·독성에 거의 영향이 없다.                       |
| nanomrna-g2<br>ONPATRRO vs COVID 백신 역사 선호   | ✅ ONPATRRO(siRNA-LNP)는 2018 FDA 승인으로 COVID mRNA-LNP 백신(2020)보다 먼저 등장. siRNA-LNP가 먼저, 그 플랫폼에 핵산만 mRNA로 바꿔 COVID 백신 탄생.                   | ❌ COVID mRNA-LNP 백신이 먼저 상용화된 뒤, 그 mRNA를 siRNA로 교체해 만든 첫 후속작이 ONPATRRO이며 2018보다 나중에 승인되었다 (선 후 전도). |
| nanomrna-g3<br>폐암 LNP의 투여 경로 분포             | ✅ p25~27 폐암 LNP는 폐에 직접 주사한 게 아니라 IV(정맥) 주사로 혈액순환을 거쳐 lung을 표적. IV는 본래 여러 장기로 가나 지질 조성을 디자인해 lung 쪽으로 치우치게 만든 것(lung/liver/spleen 중 조절). | ❌ 폐에 직접(direct) 주사한 국소 투여라 혈액순환을 거치지 않으며, lung 외 다른 장기로 분포할 가능성이 원리상 전혀 없다.                        |

✅ 시험장 직전 한 줄 암기

- 맨몸 mRNA는 세포에 안 들어간다 → LNP로 봉입(encapsulation)해야 전달됨
- EPR = 종양혈관이 '성기다(leaky)' → 틈으로 새어 들어가 축적 (츄츄 아님!)
- ONPATRRO(siRNA-LNP) 2018 먼저 → COVID mRNA-LNP 2020 나중. siRNA=double, mRNA=single
- ionizable lipid = LNP 핵심 기능성분(독성↓·효율↑ 결정), 비활성 충전제 아님

강의 09. 04-28 디지털병리 WSI·AI (이성학)

함정 5개

🌀 유리슬라이드를 디지털화한 WSI를 패치로 잘라 CNN으로 분석 → 검출·서브타이핑·mutation·예후·치료반응까지 예측하는 게 핵심. 모델은 어노테이션 강도에 따라 4단계(Strongly→Weakly→Multimodal→Foundation)로 발전하고, 미래는 멀티모달이 대세.

📷 WSI는 통째로 못 먹는 거대 피자라 한입 크기 '패치'로 자른다. CNN의 conv→pooling 반복은 사진을 점점 작은 썸네일로 줄여 '핵심 윤곽'만 남기는 과정. 어노테이션은 '세포 하나하나(Strongly) vs 슬라이드 한 장에 라벨 하나(Weakly)'의 손꼽 차이.

WSI 전처리 + CNN 파이프라인

- WSI = 유리슬라이드 1장 통째 스캔한 단일 고해상도 영상 → 수십억 픽셀, 파일 1~4GB, 다중계층 피라미드 저장
- 패치추출: 통째 처리 대신 256×256~1024×1024 정사각 패치로 분할
- 전처리 3종: 배경제거(계산부담↓), 조직/세포분할, 색상정규화(슬라이드 간 색차 보정→학습 불균형↓)
- Convolution=필터 이동하며 곱·합 → feature map 생성, 차원 축소
- Pooling=feature map 크기 '축소'(확대 아님!) → 주요특징만 남겨 오버피팅 방지
- FC Layer=Flatten된 특징 종합→최종 분류, Softmax=각 클래스 확률화(큰 값↑ 작은 값↓)

AI Task 단위 + 4대 모델 접근법

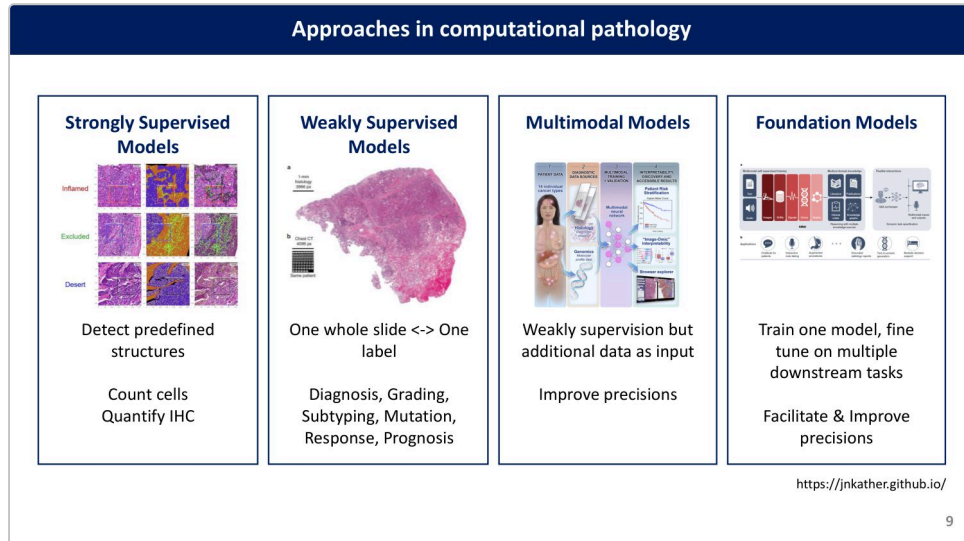
- Patch-level: 개별 패치만 분석, 패치 간 위치·상관관계 미사용 → 공간정보 소실 가능 but 다양성·성능↑
- Slide-level: 패치 예측을 종합(Aggregation), 병변/암 확률 히트맵 생성
- → 어노테이션 강도 순으로 4단계 발전 (강의 뼈대, 5회 반복)

Computational Pathology 4대 모델 (어노테이션 단위가 함정)

| 모델                  | 어노테이션/입력                       | 용도                            | 특징                     |
|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Strongly Supervised | 세포(cell) 단위                    | 구조 검출·세포 카운팅·IHC 정량화          | 미리 정의된 구조 탐지           |
| Weakly Supervised   | 1 slide ↔ 1 label              | 진단·그레이딩·서브타이핑·mutation·반응·예후  | 세포 어노테이션 불필요           |
| Multimodal          | Weakly + 추가데이터(분자)             | 정밀도 향상                        | 이미지+molecular 융합       |
| Foundation Model    | 대규모 self/semi-supervised 사전 학습 | 1회 학습→다중 downstream fine-tune | 라벨 적어도 OK, but 컴퓨팅 비용↑ |

## 임상 응용: TIL 면역표현형 & Foundation Model

- Lunit SCOPE IO: WSI를 1mm<sup>2</sup> 그리드로 분할, CE(상피)/CS(기질)의 TIL density로 면역표현형 분류
- Inflamed=CE TIL $\geq$ 106/mm<sup>2</sup> → ICI 후 OS-PFS 개선
- Immune-excluded=CE TIL 낮음 & CS TIL $\geq$ 357/mm<sup>2</sup> 높음 (TIL이 stroma에 갇힘)
- Immune-desert=CE-CS 둘 다 낮음
- PD-L1 TPS 1~49%: IP 예측력 AUROC 0.7609 > PD-L1 TPS 0.5561 (P<.05) → PD-L1 보완 바이오마커
- UNI(FM): 실측에서 CNN 능가 (EBV 0.94→0.988, MSI 0.827→0.898)
- 결론(p.95): AI는 암병리 표준도구, 5년내 임상승인 바이오마커, 미래=multimodal dataset+multimodal DL로 response-resistance 예측



[그림] Strongly/Weakly Supervised-Multimodal-Foundation Model 4대 접근법 비교 도표 (어노테이션 단위와 적용 task) — 강의 뼈대, 5회 반복 · 출처 슬라이드

### ⚠ 함정 방향표 — 「옳지 않은 것」은 ✕처럼 거꾸로 나온다

| 지식점                                                         | ✅ 이게 맞다 (옳은 선지/정설)                                                                                                                           | ✕ 이렇게 나오면 그게 답 (함정·틀린 선지)                                                                     |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>dpath-1 ★출제</b><br>Strongly vs Weakly 어노테이션 단위           | ✅ Strongly Supervised가 세포(cell) 단위 어노테이션 필요(세포 검출·카운팅·IHC 정량화), Weakly Supervised가 1 slide↔1 label(영역/슬라이드 단위)로 세포 어노테이션 불필요.                | ✕ Strongly가 슬라이드 단위 라벨만으로 학습해 세포 어노테이션이 불필요하고, Weakly가 세포 하나하나를 어노테이션한다(두 모델 정반대로 뒤바꿈).       |
| <b>dpath-2 ★출제</b><br>Pooling의 작용 방향                        | ✅ Pooling은 feature map 크기를 '축소'하여 주요 특징만 남기고 오버피팅을 방지한다.                                                                                     | ✕ Pooling이 feature map 크기를 '확대'하여 세부 정보를 보존함으로써 오버피팅을 방지한다(작용 방향 정반대).                        |
| <b>dpath-3</b><br>Immune-excluded 정의 (CE/CS TIL density)    | ✅ Immune-excluded = CE의 TIL density는 threshold 미만(낮음) & CS의 TIL density는 threshold(357/mm <sup>2</sup> ) 이상(높음) → TIL이 stroma에 갇혀 상피로 침투 못함. | ✕ Immune-excluded는 CE TIL이 충분히 높고 CS TIL이 낮은 상태다(CE/CS 고저 조건 정반대로 뒤집음; 이건 오히려 inflamed에 가까움). |
| <b>dpath-g1 ★출제</b><br>Foundation Model vs CNN 라벨 부족 상황 유불리 | ✅ 라벨링 비용 큰 의료 WSI에서 적은 데이터로도 좋은 성능을 기대하는 쪽은 self/semi-supervised 기반 Foundation Model. CNN은 task마다 별도 모델을 처음부터 학습해야 해 라벨 부족 시 불리.             | ✕ task마다 처음부터 학습하는 기존 CNN이 적은 데이터에서 FM보다 좋은 성능을 기대할 수 있어 라벨 부족에 유리하다(FM-CNN 장점 정반대로 뒤바꿈).     |
| <b>dpath-g2 ★출제</b><br>강의 결론의 미래 방향 (multimodal)            | ✅ 결론(p.95): 미래는 더 큰 multimodal dataset 구축 + multimodal DL로 치료 response-resistance 예측이 대세.                                                    | ✕ 미래 핵심은 멀티모달이 아니라 H&E 단일 modality에 집중한 unimodal 모델 정밀도 향상이며 교수도 단일모달 우위로 마무리했다(결론 방향 정반대).   |

#### ✅ 시험장 직전 한 줄 암기

- Strongly=세포단위 / Weakly=1슬라이드 1라벨. (헛갈리면 끝)
- Pooling=축소(↓), 오버피팅 방지. 확대 아님.
- Immune-excluded=CE 낮음·CS 높음(TIL이 기질에 갇힘). 357/mm<sup>2</sup>.
- Foundation Model=라벨 적어도 OK·1회 학습 다중 task, 비용 ↑. 미래는 multimodal.

🌀 갑상선암 림프절 전이 진단의 표준(FNAC + washout Tg)이 가진 한계를 'washout CYFRA 21-1'이라는 암 특이 보조 마커로 메우는 이야기. 핵심은 'Tg는 갑상선 조직 마커 → CYFRA는 암 마커'라는 대비다.

🌀 Tg는 '갑상선이라는 동네 주민등록증'(정상 조직도 갖고 있어 헛갈림), CYFRA 21-1은 '암세포가 죽으며 흘린 지문'(암에서만 나와 범인 특정에 강함). 표준검사가 헛갈릴 때 지문으로 범인을 확정한다.

### CYFRA 21-1 생성 기전: CK19 → Caspase-3 절단 → 가용성 단편

- CK19 = 40 kDa 산성 단백질, 상피세포 세포골격 → 분화 갑상선암(특히 유두암)에서 고발현
- 암세포 아포토시스 중 Caspase-3가 CK19를 절단 → 가용성 단편 = CYFRA 21-1 방출 (anti-CYFRA 항체로 검출)
- 수치 상승 = 단순 종양 부피 ✖ → CK19 발현 ↑ + 활성 아포토시스 동시 반영
- Dohmoto 2001(폐암 세포주): CK19 mRNA-Caspase-3-CYFRA 방출량 = 양의 상관 / Caspase-3 억제제(Z-DEVD-FMK) → CYFRA 방출 '감소'(인과 증명). Caspase-3는 필수 양성 인자

### Washout Tg vs Washout CYFRA 21-1 (핵심 대조)

- Tg = 갑상선 lineage 마커(정상 조직도 분비) → 수술 전/후 컷오프 크게 변동
- CYFRA = 암 특이 마커 → 정상 조직·TgAb 영향 없음 → universal cutoff(~1.12)
- 분포: Tg는 양성/전이 겹침 큼, CYFRA는 겹침 거의 없음

### Tg vs CYFRA 21-1 (2019 pilot / 컷오프)

| 항목      | Washout Tg    | Washout CYFRA 21-1 |
|---------|---------------|--------------------|
| 단독 민감도  | 92.9%         | 92.9%              |
| 단독 특이도  | 83.0%         | 97.7%              |
| 단독 정확도  | 86.2%         | 96.2%              |
| 수술전 컷오프 | 약 21.69 ng/mL | 약 0.85 ng/mL       |
| 수술후 컷오프 | 약 8.0 ng/mL   | 약 0.98 ng/mL       |
| 컷오프 변동  | 크다(정상조직 간섭)   | 거의 일정(universal)   |

### Washout Tg의 3대 한계 → CYFRA로 구제(discordance rescue)

- ① 컷오프 편차: assay 민감도 0.1~3, 제시 컷오프 0.2~50 ng/mL → 표준화 곤란
- ② 정상 갑상선 조직 간섭 → 위양성(수술 전·잔존조직)
- ③ TgAb(~10~15% 환자) → Tg 수치 낮춰 위음성
- 결과: FNAC+wTg ~9% 불일치, 13.9%(36/259) 불필요 neck dissection
- rescue: 불일치 22개(16.9%) 중 90.9%(20/22)를 CYFRA로 정확진단 / 동일 검체 추가측정(추가 천자 불필요) / 수술 상태 무관

### 선정 근거·연구 메시지

- 이상적 마커 3조건: cancer marker(조직 마커 ✖) / Tg처럼 측정 쉬움 / 다른 암에서 발현 낮음
- Dinets 2015 cystic PTC proteomics: 4개 상향(CK19-S100A13-ANXA3-CMBL). S100A13은 민감도 94% but 특이도 35% → 탈락. CK19(CYFRA)가 82/82로 가장 균형
- 유방암 액와 LN-NSCLC 흉수에서 CYFRA 유용성 선행 입증 → 갑상선 적용 근거
- Take-home: unmet need에서 출발 / fancy omics보다 known marker 재적용 / production→removal 분자특성 / 예비논문 1편으로 부족=validation 필수



## CYFRA 21-1

- **Cytokeratin 19 (CK19)** : an acidic protein of 40 kDa that is **part of the cytoskeleton of epithelial cells**  
→ highly expressed in differentiated thyroid carcinoma, mainly those with papillary histotype
- CYFRA 21-1 : soluble protein fragments derived from CK19 in the circulation of cancer patients  
⇒ released by carcinoma cells during intermediate stage of epithelial cell apoptosis and detected by using anti-CYFRA 21-1 antibody

[그림] CK19(40 kDa)와 CYFRA 21-1(CK19 유래 가용성 단편) 정의 — Caspase-3 절단 기전의 핵심 시각자료 · 출처 슬라이드

### ⚠ 함정 방향표 — 「옳지 않은 것」은 ✖처럼 거꾸로 나온다

| 지식점                                                | ✅ 이게 맞다 (옳은 선지/정설)                                                                                       | ✖ 이렇게 나오면 그게 답 (함정·틀린 선지)                                                |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>thyroid-1 ★출제</b><br>Caspase-3 억제제 효과           | ✅ Caspase-3 억제제(Z-DEVD-FMK) 처리 시 CYFRA 21-1 방출은 '감소'한다. Caspase-3는 CK19를 잘라 CYFRA를 만드는 필수 양성 인자(인과 증명).  | ✖ Caspase-3 억제제를 처리하면 CYFRA 방출이 '오히려 증가'하며, Caspase-3가 생성을 억제하는 음성 조절자다. |
| <b>thyroid-2 ★출제</b><br>wTg 수술 전/후 컷오프             | ✅ 정상 조직이 남은 것은 '수술 전'(부분절제 후) → 위 양성 줄이려 컷오프 '높게'(~21.69). 정상조직 제거된 '수술 후'는 컷오프 '낮게'(~8.0).              | ✖ 정상 조직 간섭 때문에 wTg 컷오프를 '수술 후에 더 높게, 수술 전에 더 낮게' 설정한다(전/후 뒤바뀜).          |
| <b>thyroid-3 ★출제</b><br>컷오프 변동의 주체                 | ✅ 정상 갑상선 조직에서 분비돼 수술 전후 컷오프가 크게 변동하는 것은 'Tg'. CYFRA는 암 특이적이라 컷오프(~1.12)가 거의 일정.                          | ✖ 'CYFRA가 정상 조직에서도 분비되어' 컷오프가 변동하고, Tg는 암 특이적이라 컷오프가 일정하다(두 마커 역할 뒤바뀜).  |
| <b>thyroid-4</b><br>S100A13 특이도                    | ✅ S100A13은 민감도 ~94%지만 특이도 ~35%로 낮아 임상 적용 불가. 82/82로 균형 잡힌 CYFRA(CK19)가 최종 선정.                            | ✖ S100A13이 특이도 ~96%로 가장 균형 잡힌 마커로 최종 선정되었고, CYFRA(CK19)는 보조 후보에 그쳤다.     |
| <b>thyroid-g1 ★출제</b><br>Validation 필요성(take-home) | ✅ '예비 논문 1편으로는 부족, validation 과정도 중요'(2019 pilot reject → 2025 검증연구로 재현되어 확립).                           | ✖ 예비 논문 한 편으로 임상 유용성이 충분히 입증되어, 별도 검증 없이 곧바로 임상 도입 가능하다.                 |
| <b>thyroid-g2</b><br>Discordance rescue 방향         | ✅ 구제는 양방향: Tg 위양성(benign 88중 15 오분류)을 CYFRA가 true negative로 정정(불필요 수술 회피) + FNAC가 놓친 전이 회수.              | ✖ CYFRA의 구제는 거의 전적으로 위음성 림프절을 추가로 '찾아내는' 데에만(양성으로 정정) 기여한다.              |
| <b>thyroid-g3</b><br>유방암 vs 갑상선암 마커 특이성·효용         | ✅ CYFRA는 유방암 특이 마커가 아니라 상피종양 활성 반영(범용). washout 효용은 유방암 낮음(SLNB 등 확립), 갑상선암 높음(Tg가 lineage 특이→CYFRA 보완). | ✖ CYFRA는 유방암 특이 마커라 유방암 액와 LN에서 활용도 높고, 갑상선암에서는 비특이적이어서 보완 가치가 낮다.       |

### ✅ 시험장 직전 한 줄 암기

- Tg=갑상선 조직 마커(정상도 분비, 컷오프 흔들림) / CYFRA=암 마커(universal ~1.12)
- CK19 →(Caspase-3 절단)→ CYFRA 21-1. 억제제 주면 CYFRA '감소'
- wTg 한계 3: 컷오프 편차·정상조직 위양성·TgAb 위음성 → 13.9% 불필요 수술
- 불일치 22개 중 90.9%(20/22) CYFRA로 구제 / S100A13은 특이도 35%로 탈락

🌀 간세포암 발암의 핵심은 '텔로미어 유지(=불멸화)'이고, 그 스위치인 TERT를 켜는 두 길(① TERT 프로모터 돌연변이, ② HBV의 TERT 통합)이 상호배타적으로 작동한다는 것. HBsAg가 사라져도 통합 HBV는 핵에 남아 발암을 계속한다.

🎨 텔로미어=세포 수명 타이머. 정상세포는 분열마다 타이머가 줄어 멈추지만(노화 장벽), 암세포는 TERT라는 '타이머 정비공'을 불법 가동해 짧은 길이라도 더 안 닳게 '고정'시켜 영생을 얻는다. TERT 스위치를 켜는 방법이 돌연변이나 HBV 끼어들기나일 뿐, 둘 중 하나면 충분하다.

### 텔로미어·텔로머레이즈·노화 장벽

- 텔로미어=염색체 말단 TTAGGG 반복 + shelterin. 분열마다 ~20-40bp 단축(lagging strand 미완성 복제) → Hayflick limit
- Telomerase=TERT(촉매)+TERC(RNA 주형, hTR 451nt)+기타. TERC 주형서열 3'-CAAUCCCAAUC-5'로 3'말단에 TTAGGG 추가
- 정상 체세포: telomerase 거의 없음 → 임계 단축 시 DDR 활성화 → 복제 노화(replicative senescence)=암 장벽(종양 억제)
- 불멸화(immortalization)=노화 장벽 돌파 = 악성세포 hallmark. 암세포의 90%까지 telomerase 검출
- ★유지(maintenance/stabilization) ≠ 연장(net elongation): 암은 짧은 길이를 '고정'할 뿐 정상 이상으로 늘리지 않음. 암조직 TL은 정상조직보다 '짧다'(~80% HCC)
- 분기: critically short telomere(평균 TL 아님)가 senescence / apoptosis / malignant transformation 방아쇠. p53 온전→노화·사멸(보호), p53 소실→악성전환

### TERT 켜는 4기전 + 프로모터 돌연변이

- Telomerase 조절 4기전: TERT 프로모터 돌연변이 / 바이러스 통합 / TERT 증폭 / TERT 전위(translocation)
- 프로모터 핫스팟: -124C>T(=C228T, 가장 흔함·primary liver) / -146C>T(=C250T, UV·멜라노마)
- 기전 ①: C→T → ETS/TCF 결합모티프 신생 → 전사 증가. 기전 ②: G-quadruplex '불안정화(소실)' → gene silencing 해제 → TERT 발현 증가
- TERT 프로모터 돌연변이=암에서 가장 흔한 비암호화(non-coding) 체세포 돌연변이. HCC ~44%, gate-keeper(최초 driver)
- 임상: TERT 발현은 stage-grade 진행과 함께 증가. HBV-TERT 통합 종양에서 TERT 발현 최고

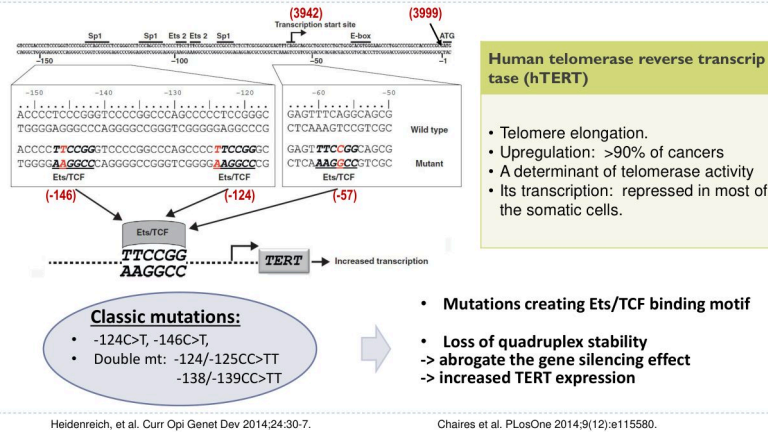
### HBV 통합: 기질·기전·부위·상호배타성

- 기질: 이중가닥 선형 DNA(dsIDNA)만 통합. 이완형 원형 DNA(rcDNA)는 통합 안 됨
- 기전: 자발적 DSB(세포당 하루 10~50개) 부위에 NHEJ(주기전) / MMEJ(부분기전)로 끼어듦. DNA 복제 맥락에서 다수 발생
- 숙주 측 최다 부위=TERT 프로모터(TSS 상류 ~-1000). HBV 측 최다 절단점=nt 1600~1800(C-말단 HBx)
- 종양: 비무작위·clonal-genic 선택적 통합(암 driver 파괴). 비종양: 무작위·diverse-intergenic
- ★HBV-TERT 통합 ⊥ TERT 프로모터 핫스팟 돌연변이 = mutually exclusive(둘 다 TERT 활성화 목적이거나 하나면 충분)

### 통합의 발암효과(cis/trans) & 기능적 완치 후 위험

- Cis-effect(인근 DNA): enhancer/promoter 삽입 → 인접유전자(TERT) 직접 발현 ↑ = insertional mutagenesis
- Trans-effect(원거리): ctHBx(C-말단 절단 HBx)=full-length HBx의 성장억제·아포토시스 기능 상실, 항아포토시스·세포주기·침윤·전이 ↑
- Trans 추가: preS 부분결실 변형 '표면(surface)' 단백 과생산 → ER 축적 → ER stress (★core/HBcAg 아님)
- Fusion: HBV-MLL4(KMT2B) 융합전사체 → MLL4 수~수십배 ↑ (epigenetic modifier). HBx-LINE1 융합=lncRNA → 생존 저하 연관
- 세 번째 효과: 다양한 위치 통합 → 게놈 재배열 → 염색체 불안정성
- 기능적 완치(HBsAg 소실) 후에도 통합 HBV DNA는 cccDNA보다 안정적 잔존 → direct oncogenic potential 지속. 항바이러스제는 역전사만 차단, 통합은 제거 못 함
- HBsAg 소실 후 HCC 연 0.38~0.86%(~1.29%) → 6개월 간격 초음파 감시 지속 필수

## Mechanism (I): TERT promoter mutation



[그림] TERT 프로모터 핫스팟(-124 C228T, -146 C250T): C→T로 ETS/TCF 결합모티프 신생 + G-quadruplex 불안정화(loss of quadruplex stability)→ gene silencing 해제 → TERT 발현 증가 기전 도식 · 출처 슬라이드

### ⚠ 함정 방향표 — 「옳지 않은 것」은 ✕처럼 거꾸로 나온다

| 지식점                                                     | ✓ 이게 맞다 (옳은 선지/정설)                                                                                                   | ✕ 이렇게 나오면 그게 답 (함정·틀린 선지)                                                |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>tert-1 ★출제</b><br>G-quadruplex 방향                    | ✓ 돌연변이는 G-quadruplex 4중구조를 '불안정화(소실)'시켜 gene silencing을 해제(abrogate)→ TERT 발현 증가(PAGE 21).                           | ✕ 4중구조가 '안정화되어 silencing이 강화되는데도' TERT 발현이 증가한다(방향 정반대).                 |
| <b>tert-2 ★출제</b><br>통합 vs 프로모터 돌연변이 상호배타성              | ✓ TERT 프로모터 돌연변이와 HBV-TERT 통합은 mutually exclusive — 둘 다 TERT 활성화라 한 종양에 함께 안 옴(PAGE 31).                             | ✕ 둘이 흔히 동일 종양에서 함께 발생해 상승작용으로 TERT 발현을 극대화한다.                            |
| <b>tert-3 ★출제</b><br>HBsAg 소실 후 감시                      | ✓ HBsAg 소실 후에도 통합 HBV-cccDNA 잔존 → direct oncogenic potential 지속 → 연 0.38~0.86% HCC, 6개월 초음파 감시 지속(PAGE 69-66).       | ✕ HBsAg 소실 시 직접 발암 잠재성도 소멸하므로 정기 초음파 감시를 중단해도 된다.                        |
| <b>tert-g1 ★출제</b><br>유지(maintenance) vs 연장(elongation) | ✓ 암세포가 얻는 것은 짧은 텔로미어의 '유지·안정화(stabilization, telomerase 활성)'이며 암조직 TL은 여전히 정상보다 짧음(PAGE 12-11-18).                   | ✕ 암세포가 짧아진 텔로미어를 평균적으로 정상 수준 '이상으로 다시 연장(net elongation)'시켜 불멸성을 얻는다.    |
| <b>tert-g2 ★출제</b><br>ER stress 유발 분자(surface vs core)  | ✓ ER stress는 'preS 부분결실 변형 표면(surface) 단백질'의 과생산·ER 축적으로 발생. 통합체는 완전 preS/S ORF + 3'절단 X(ctHBx) 보유(PAGE 56).         | ✕ preC/C 증폭으로 만든 정상 HBcAg(core)가 ER에 축적되어 ER stress를 일으킨다(분자·기전 모두 뒤바뀜). |
| <b>tert-g3 ★출제</b><br>p53 분기 방향                         | ✓ p53 '온전'→ senescence/apoptosis로 악성전환 '억제'(보호). p53 '소실'→ 노화·사멸 장벽 우회 → malignant transformation·불멸화(PAGE 7-74-82). | ✕ p53 온전 시 노화 장벽을 우회해 불멸화로 가고, p53 소실 시 노화로 정지해 악성전환이 억제된다(인과 정반대).      |

### ✓ 시험장 직전 한 줄 암기

- TERT 커기 두 길 = 프로모터 돌연변이 OR HBV-TERT 통합 → mutually exclusive(하나면 충분)
- 암 텔로미어 = 정상보다 '짧다', 얻는 건 '유지(고정)'지 '연장' 아님. C228T(-124)=가장 흔함, C250T(-146)=UV
- 통합 기질=dsDNA(rcDNA X), 기전=NHEJ@자발 DSB, 숙주최다=TERT 프로모터·HBV최다=nt1600~1800 ctHBx
- HBsAg 소실해도 통합 HBV 잔존→발암 지속→연 0.38~0.86%, 6개월 초음파 감시 절대 중단 금지

## 강의 12. 05-26 신경외과·뇌종양 (Stephen Ahn)

함정 8개

🌀 GBM은 '수술로 못 떼고(침윤·BBB·면역특권), 약은 못 들어가고(checkpoint 단독·병용 다 실패)' → 그래서 '줄기세포/CAR-γδ T가 종양을 직접 찾아가 죽이는' 세포치료를 패러다임이 넘어간 흐름이 강의의 뼈대다.

🧠 GBM 수술은 '잉크가 번진 휴지에서 잉크만 도려내기' — 경계가 없어 1~2mm 더 떼면 생존은 늘지만 뇌(vital organ)라 무한정 못 떼다. 그래서 약을 종양까지 '택배(pathotropism 줄기세포·뇌실 ICV 배송)'로 보내는 게 핵심.

## 뇌종양 분류 — 3분류 + Intra/Extra-axial

- 원발 양성(수막종·신경초종·뇌하수체선종) → 대개 extra-axial, 경계 명확, 밀고 들어옴
- 원발 악성(glioma-GBM) → intra-axial, 침윤성 → 경계 불명확 → 완전절제 불가
- 전이성 악성(폐·유방·흑색종) → 전체 뇌종양 ~50% (가장 흔함)
- 전이성 양성 = '거의 없는 개념' (희박·임상의미 제한)
- 전정신경초종 → 7·8번 뇌신경 호발, 청신경·안면신경 보존이 관건

## 왜 GBM은 수술로 완치 안 되나 + Maximal Safe Resection

- T2 high = 단순 부종 아님 → 이미 microscopic infiltration 존재
- 뇌=vital organ → 폐(lobectomy)·위/대장(territory절제)처럼 광범위 동반절제 불가
- cancer stem cell + 정상뇌 mosaicism → 다 떼도 재발/신생
- 절제량 ↑ = 예후 ↑ 이지만 기능손상이 한계 → trade-off
- 1~2mm 추가 절제가 수개월 생존차 → '최대 안전 절제'로 균형점

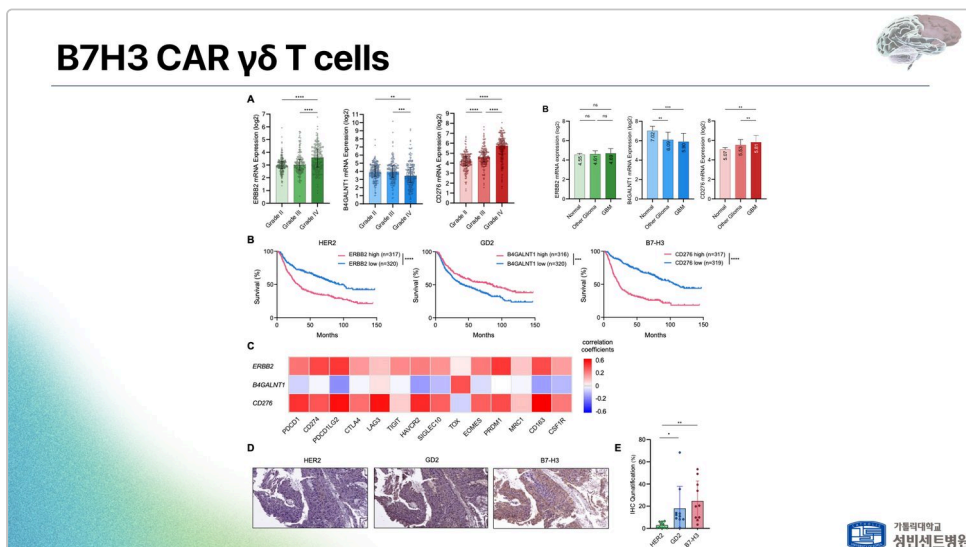
## 면역항암 3세대 + GBM에서 checkpoint 실패

- 1세대 사이토카인(IL-2 고용량, Rosenberg, 멜라노마) → 비특이·독성·재발
- 2세대 checkpoint(CTLA-4/PD-1) → 2018 노벨상(Allison·Honjo), 흑색종 대성공
- GBM: CheckMate 143 단독 실패 + 병용도 실패 → OS 개선 없음
- 실패 원인 3종: BBB · 면역억제 TME · 낮은 TMB
- → 더 강력한 세포치료(CAR-T·γδ T·NK)로 전환의 논리적 근거
- GBM 표준치료는 여전히 수술(maximal safe resection)+방사선+TMZ

## 세포치료 핵심 — CAR 원리 / 줄기세포·γδ T 표적

표적 항원·전달·기전 비교 (교수 본인 연구 포함)

| 항목                | 핵심 내용                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|
| CAR 고안 이유         | T세포 MHC restriction 우회 → scFv가 표면항원 직접 결합(HLA-matching 불필요) |
| CAR 세대            | 1세대 CD3ζ만 / 2세대 + 공동자극1개(CD28 or 4-1BB) / 3세대 +공동자극2개       |
| B7-H3             | 고악성 GBM에서 발현 최고 → specific, 면역억제 심한 종양에 효과(표적 채택)           |
| GD2               | grade ↑ 일수록 발현 ↓, 정상조직 발현 ↑ → off-tumor toxicity 우려(불리)     |
| 줄기세포(BM03)        | 동종 사용 가능, pathotropism으로 종양 찾아감, 국소 IL-12 발현 → 독성 ↓         |
| 전달경로              | 뇌실 내(ICV) = 임상적으로 유의미, 동일용량서 전신보다 우월                        |
| IL-12 + anti-PD-1 | IL-12=CD4 등 / PD-1=CD8·Treg → 작용세포 non-overlapping → 시너지    |
| 면역기억              | 병용치료 → rechallenge 시 종양 재형성 안 됨(Sustained Rejection)        |



[그림] B7H3 CAR  $\gamma\delta$  T cells — Normal/Other Glioma/GBM 간 B7-H3 발현 비교(고악성 GBM에서 최고 발현). GD2는 반대로 grade ↑ 면 발현 ↓. 출처 슬라이드

## ⚠ 함정 방향표 — 「옳지 않은 것」은 ✕처럼 거꾸로 나온다

| 지식점                                                      | ✅ 이게 맞다 (옳은 선지/정설)                                                                          | ✕ 이렇게 나오면 그게 답 (함정·틀린 선지)                                                    |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>brain-1 ★출제</b><br>GD2 발현 방향 (B7-H3와 반대)              | ✅ GD2는 GBM grade ↑ 일수록 발현이 '감소'하고 정상 조직 발현 ↑ → off-tumor toxicity 우려. 고악성서 발현 최고인 건 B7-H3.  | ✕ 'GD2는 grade 높을수록 발현이 증가해 악성도 높은 종양에서 표적 효율 극대화' (방향 정반대)                   |
| <b>brain-2 ★출제</b><br>IL-12+anti-PD-1 병용의 면역기억           | ✅ 병용치료는 지속적 항종양 면역기억 유도 → rechallenge 시 종양 재형성 안 됨(Sustained Tumor Rejection).              | ✕ '병용은 면역기억을 형성 못해 재투여하면 종양이 다시 생긴다' (결과 정반대)                                |
| <b>brain-3 ★출제</b><br>뇌실(ICV) 전달의 우월성                    | ✅ 뇌실 내(ICV) 전달은 임상적으로 유의미한 경로로 동일·유사 용량서 전신보다 효과적(줄기세포 핵심 전달전략).                            | ✕ '뇌실 전달은 효과 거의 없고 정맥 용량을 크게 올려야만 효과가 난다' (사실 정반대)                           |
| <b>brain-4 ★출제</b><br>절제량 vs 예후 (Maximal Safe Resection) | ✅ 절제량 ↑ = 종양학적 예후 ↑ 이나 기능손상이 한계 → trade-off 균형점을 찾는 '최대 안전 절제'가 표준.                         | ✕ '절제량과 예후는 무관하므로 절제 범위를 최소화하는 것이 표준 전략' (핵심개념 정면 부정)                        |
| <b>brain-5</b><br>뇌종양 3분류 — ~50%는 전이성 악성                 | ✅ 전체 뇌종양 ~50%를 차지하는 흔한 범주는 '전이성 악성'(폐·유방·흑색종). '전이성 양성'은 거의 없는 개념.                          | ✕ '전이성 양성'이 가장 흔하며 전체의 약 50%를 차지' (희박한 범주를 최다라고+양성/악성 뒤바꿈)                   |
| <b>brain-g1</b><br>CAR의 본질 — MHC restriction 우회          | ✅ CAR의 scFv는 표면항원에 직접 결합 → MHC 제시에 비의존, HLA-matching 불필요. CAR 고안 이유 자체가 MHC restriction 우회. | ✕ 'scFv가 MHC 제시 펩타이드를 인식하므로 HLA 일치여야 표적 인지 가능' (CAR 본질 정반대)                  |
| <b>brain-g2</b><br>GBM에서 checkpoint 실패(CheckMate 143)    | ✅ GBM에서 checkpoint는 단독·병용 모두 OS 개선 실패 → 세포치료 전환 근거. GBM 표준은 여전히 수술+방사선+TMZ.                 | ✕ 'GBM에서 단독은 실패했으나 병용은 명확한 생존 개선을 보여 GBM 표준치료로 정착' (병용도 실패가 사실)              |
| <b>brain-g3</b><br>뇌 면역특권·면역억제 TME                       | ✅ GBM TME는 강력하게 '면역억제' → BBB·낮은 TMB와 함께 checkpoint 단독요법 실패의 핵심 원인.                          | ✕ '뇌는 면역특권 부위라 TME가 친염증·면역활성 환경 → checkpoint 단독이 GBM에서 특히 잘 듣는다' (방향·인과 정반대) |

### ✅ 시험장 직전 한 줄 암기

- 전이성 '악성'이 전체 뇌종양 ~50% (전이성 양성은 거의 없는 개념)
- 절제량 ↑ = 예후 ↑ but 뇌는 vital → Maximal Safe Resection / 1~2mm가 수개월 가른다
- GBM checkpoint는 단독+병용 다 실패(BBB·면역억제TME·낮은TMB) → 세포치료로 전환
- B7-H3=고악성서 발현 ↑ (채택) / GD2=grade ↑ 면 발현 ↓ ·정상 ↑ (불리), CAR=MHC restriction 우회·HLA 불필요, ICV전달 우월, 병용→면역기억(rechallenge 거부)

## 강의 13. 06-02 면역항암·간암 저항성 (성필수)

함정 7개

🎯 간암(HCC) 면역치료가 잘 안 듣는 이유는 TME의 면역억제 세력(TAM·CAF·IgA)과 환자 T세포의 분화상태 때문. 핵심은 '왜 저항하는가'와 '어떻게 cold→hot으로 뒤집어 극복하는가'를 방향까지 정확히 외우는 것.

👉 종양은 'CAF가 콜라겐으로 쌓은 성벽' 안에 숨은 성. ICI는 지친 군대(T세포)의 브레이크를 푸는 것이고, LRT/항암제 병용은 성에 불을 질러 '차가운 성(cold)'을 '뜨거운 전장(hot)'으로 바꾸는 작전.

### 면역치료가 안 듣는 이유(Pitfalls) — 달린 우주의 뼈대

- 신항원(neoantigen) ↑ → 면역원성 ↑ → 반응 ↑. 흑색종(자외선 변이)>HCC(중간)>췌장암(낮음)
- 흑색종 단일제 반응률 ~60~70%(고반응성), HCC ~35%
- 종양 내 이질성(heterogeneity): inflamed 부위는 제거, cold 부위는 잔존 → 부분반응
- TAM/CAF/Treg/MDSC/TAN/plasma cell = 면역억제 6대 세력
- 염증성 배경 간(지방간)에서 anti-PD-1 → 역설적 하이퍼프로그레션 가능
- 6대 Pitfalls 슬라이드가 6회 반복 = 최우선 암기



TME 면역억제 세력: CAF(FAP-STAT3) · IgA(gut-liver axis)

- CAF = ECM(콜라겐) '성벽'으로 면역세포·CAR-T 물리 차단 + PD-L1·억제 사이토카인
- FAP→STAT3 활성화 → CAF 생존 ↑. FAP 억제 → STAT3 ↓·apoptosis ↑ (Bcl-2 ↓) → CAF 사멸
- 혈청 soluble FAP: HCC에서 ↑, 주로 CAF가 생산
- Matrix CAF 우세 → 예후 나쁨 + 위암·폐암 등 공통(HCC 특이 아님)
- 장 dysbiosis → IgA 과다생성 → 문맥 통해 간 축적
- 간내 IgA → 대식세포·CAF 결합 → PD-L1 upregulation·T세포 독성 ↓ → 면역치료 저하
- 치료적: CAF는 depletion 대상(FAP CAR-T, nintedanib 약물재배치)

반응 예측: PD-1+CD8 T세포 분화상태 + 바이오마커

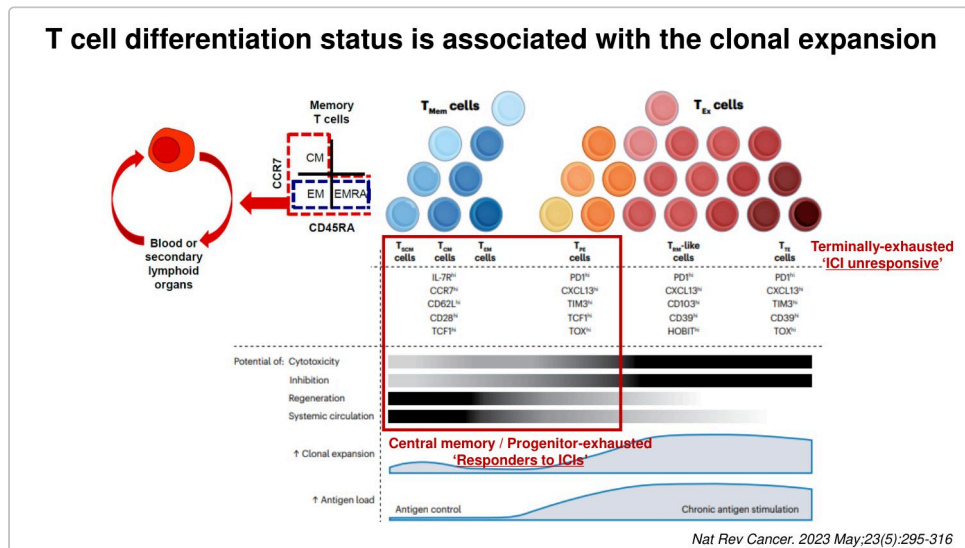
- ICI = 지친(exhausted) T세포 브레이크(PD-1) 풀기 → 치료 전 분화상태가 반응 좌우
- 고갈 master 전사인자 = TOX (TCF-1 아님!)
- 반응자: 치료 후 말초혈 CD8 T세포 expansion + TIGIT ↑ = on-treatment biomarker (ate+bev)

T세포 분화상태 vs ICI 반응성

| 표현형                                   | 마커                                                     | ICI 반응                |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| Progenitor-exhausted / central memory | TCF-1 ↑ CCR7 ↑                                         | Responder (클론 증식 O)   |
| Terminally-exhausted                  | PD1 <sup>hi</sup> TIM3 <sup>hi</sup> TOX <sup>hi</sup> | Non-responder (안 깨어남) |

PD-L1 CPS 계산식 + 저항 극복 3대 전략

- PD-L1 ↑ → 면역원성 좋다는 간접지표 → ICI 반응 경향 ↑
- CPS 분자 = PD-L1 염색세포(종양세포+림프구+대식세포), 분모 = 생존 종양세포, ×100
- CPS 최대 100으로 cap (100 초과 계산해도 100). cf. TPS=종양세포만
- 극복① LRT(TACE/RFA)/항암제 병용 → 괴사·항원·사이토카인 ↑ → cold→hot 전환
- 극복② 면역억제세포(TAM·CAF) depletion
- 극복③ 입양세포치료(CAR-T): 종양 특이 표적항원 필수
- CAR-T 표적 GPC-3: 정상 장기 비발현(off-tumor 독성 ↓ 장점) BUT HCC 50%-heterogeneous 발현(단점)



[그림] T세포 분화상태와 클론증식: Central memory/Progenitor-exhausted('Responders to ICIs') vs Terminally-exhausted('ICI unresponsive') · 출처 슬라이드

⚠ 함정 방향표 — 「옳지 않은 것」은 ✕처럼 거꾸로 나온다

| 지식점                                      | ✅ 이게 맞다 (옳은 선지/정설)                                       | ✕ 이렇게 나오면 그게 답 (함정·틀린 선지)                                  |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>immuno-1 ★출제</b><br>Matrix CAF 예후·특이성 | ✅ Matrix CAF 우세 → 예후 나쁨, 간암 특이 아니라 위암·폐암 공통 현상           | ✕ Matrix CAF 많을수록 예후 좋고, 간암에 국한된 간암 특이적 현상이다               |
| <b>immuno-2 ★출제</b><br>GPC-3 발현 양상       | ✅ GPC-3는 HCC 약 50%에서만, 발현해도 heterogeneous → 균일 반응 기대 어려움 | ✕ GPC-3는 HCC 거의 100%에서 균일 (homogeneous)하게 발현해 모든 환자에 균일 반응 |

| 지식점                                        | ✅ 이게 맞다 (옳은 선지/정설)                                                  | ❌ 이렇게 나오면 그게 답 (함정·틀린 선지)                                             |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| immuno-3<br>간내 IgA의 PD-L1 방향               | ✅ 간내 IgA → 대식세포 PD-L1 upregulation·T세포 독성 ↓ → 면역치료 효능 저하            | ❌ IgA가 PD-L1을 downregulation해 항종양 T세포 반응을 증강, 면역치료 효능을 높인다            |
| immuno-4<br>흑색종 면역원성                       | ✅ 흑색종은 신항원 부하 ↑·면역원성 최상 → 단일제 반응률 ~60~70%(고반응성)                     | ❌ 흑색종은 신항원 부하 낮아 면역원성 최저, 반응률 10~20% 불응성 종양이다                         |
| immuno-g1 ★출제<br>고갈 master 전사인자 / TCF-1 역할 | ✅ 고갈 master TF = TOX. TCF-1·CCR7은 progenitor/CM(반응자) 마커로 클론증식·반응 연관 | ❌ 고갈 master 전사인자는 TCF-1이며, TCF-1 ↑ 일수록 terminal exhaustion 심화·ICI 무반응 |
| immuno-g2 ★출제<br>CPS 분자 구성                 | ✅ CPS 분자 = PD-L1 양성 종양세포 + 림프구 + 대식세포 모두 포함                         | ❌ CPS 분자는 PD-L1 양성 종양세포만 세고 림프구·대식세포는 분자에서 제외한다(=TPS와 혼동)             |
| immuno-g3<br>LRT/항암제 병용의 전환 방향             | ✅ LRT/항암제 병용 → 괴사·항원·사이토카인 ↑ → cold→hot 전환으로 반응 ↑                   | ❌ 병용의 목적은 hot→cold 전환으로 자가면역 독성을 줄여 관문억제제 반응을 높이는 것                   |

✅ 시험장 직전 한 줄 암기

- 신항원 ↑ → 면역원성 ↑ → 반응 ↑ : 흑색종(~60~70%) > HCC(~35%) > 췌장암
- 고갈 master TF = TOX / 반응자 마커 = TCF-1·CCR7(progenitor·CM) / 반응자는 치료 후 expansion+TIGIT ↑
- CPS 분자 = 종양세포+림프구+대식세포, 최대 100 (TPS=종양세포만)
- 극복 3전략: ①LRT·항암제 병용 cold→hot ②면역억제세포 depletion ③입양세포치료(CAR-T, GPC-3 50%-heterogeneous)

강의 14. 06-09 위암 맞춤치료 (박재명)

함정 6개

🎯 위암은 'TCGA 4아형(EBV/MSI/GS/CIN)'으로 쪼개 보고, 각 아형에 맞는 바이오마커 표적(HER2·MSI/PD-L1·CLDN18.2)을 매칭하는 정밀의료 게임이다. 교수가 못박은 시험 토픽 = HER2·MSI·PD-L1·Claudin.

🎨 위암 분류는 '같은 교복(미만형 얼굴) 입어도 출신 학교(발암경로)는 다르다'와 같다 — GS와 ACRG MSS/EMT는 얼굴은 닮았지만 CDH1 수치(37% vs 2.8%)가 정체를 가른다.

TCGA 4아형 = 오늘의 키포인트(2014 Nature) + ACRG 어긋남

- TCGA → EBV / MSI / GS / CIN 4분류 (진행성 위암 코호트 기반)
- GS = 미만형(diffuse) 연관 → CDH1 변이 약 37% → 강한 조직침윤
- CIN = TP53 변이 혼함 → HER2/EGFR(RTK) 증폭 → 표적치료 무대
- ACRG MSS/EMT = 예후 최악·재발 ↑, 얼굴은 GS 닮았지만 CDH1 단 2.8%
- → 서구 가설을 한국인에 그대로 이식 금지 = 한국 중개연구 당위

GS vs ACRG MSS/EMT (★함정 핵심★)

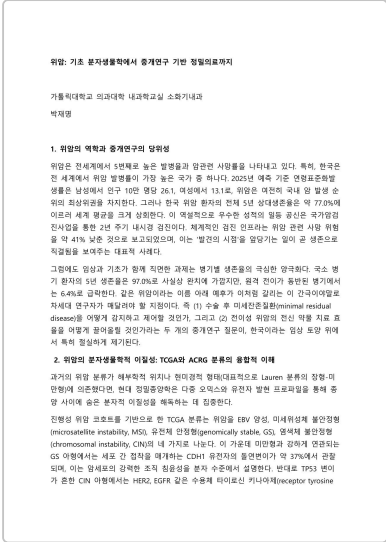
| 항목       | TCGA GS | ACRG MSS/EMT |
|----------|---------|--------------|
| 형태       | 미만형 얼굴  | 미만형 얼굴(뺨음)   |
| CDH1 변이율 | 약 37%   | 단 2.8%       |
| 메시지      | 접착소실→침윤 | 얼굴 같아도 경로 다름 |

아형별 바이오마커·표적 매칭 (HER2·MSI/PD-L1·CLDN18.2)

- HER2(CIN, 가장 오래된 표적): dimerization 차단 trastuzumab → ToGA서 OS 11.8→16개월
- HER2 ADC = T-DXd(엔허투, 2019/NEJM): bystander effect로 인접 HER2(-)세포까지 타격
- HER2 1차: pembrolizumab(항-PD-1)+trastuzumab 병용 ORR 70% ↑
- EBV-MSI-high: 항원 다양성 ↑ → 림프구 유인 → 면역항암제(ICI) 잘 들음, 예후 양호
- PD-1(T세포)/PD-L1(종양) 결합 차단 → T세포 재활성화. CPS로 면역세포 비율 점수화
- CLDN18.2(밀착연접 단백질): 정상=문혀 접근불가, 암화·극성붕괴→표면 노출→zolbetuximab(2024 FDA)
- → CLDN18.2의 본거지 = '할 게 없던' GS(유전체안정형) 아형
- 현재 임상 = HER2/MSI/PD-L1/CLDN/EBV '돌려막기(combination)'

진료지침 분화 · 수술전후 면역 · MDR · 액체생검

- 한국·일본(검진강국): 조기위암 ESD·MIS / 미국NCCN·유럽ESMO(진행기 ↑): 수술전후 항암+다학제
- 림프절 절제: 서양 D1+항암 → 일·독 D2(노드 더 떼니 더 오래 삼)이 동아시아 표준
- MATTERHORN 3상: FLOT+durvalumab(항-PD-L1) 수술전후 → HR 약 22% ↓, 36개월 OS 68.6% vs 61.9%
- MDR = 단일경로 아님! ABC수송체 유출펌프 ↑ / PI3K-AKT-mTOR 우회 / TME 면역억제(Treg-MDSC) / EMT / DNMT-HDAC 후성유전 (5기전 네트워크)
- 차세대: EGFR+HER3 이중표적-dual-payload ADC, 기질분해효소 '분비'하는 CAR-T(기질 뚫고 침투)
- 액체생검 ctDNA: MRD 감시·내성획득 실시간 포착. 조직생검=한 컷 사진 / ctDNA=연속 영상(시간해상도 ↑)



[그림] TCGA 4아형(EBV/MSI/GS/CIN) 분자특징과 ACRG MSS/EMT(CDH1 2.8% vs GS 37%) 비교 · 출처 슬라이드

⚠️ 함정 방향표 — 「옳지 않은 것」은 ✖처럼 거꾸로 나온다

| 지식점                                           | ✅ 이게 맞다 (옳은 선지/정설)                                                 | ✖ 이렇게 나오면 그게 답 (함정·틀린 선지)                                     |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>gastric-1 ★출제</b><br>ACRG MSS/EMT의 CDH1 비율 | ✅ ACRG MSS/EMT는 GS와 얼굴만 닮았고 CDH1 변이는 약 37%가 아니라 단 2.8%다(경로가 다름).   | ✖ MSS/EMT도 CDH1 변이가 약 37%로 GS와 동일하게 높다.                       |
| <b>gastric-2 ★출제</b><br>CLDN18.2의 적용 아형       | ✅ CLDN18.2는 HER2 아형 마커가 아니라, 표적이 없어 포기했던 GS(유전체안정형)에서 새 표적으로 활용된다. | ✖ CLDN18.2는 주로 HER2 증폭 아형에서 발현되며 GS에서는 거의 활용 불가다.             |
| <b>gastric-3 ★출제</b><br>bystander effect 정의   | ✅ T-DXd의 bystander effect는 방출 페이로드가 막을 통과해 인접 HER2(-) 세포까지 함께 죽인다. | ✖ bystander effect는 페이로드가 표적세포 안에만 갇혀 인접 항원 비발현 세포엔 전혀 영향 없다. |
| <b>gastric-4</b><br>MATTERHORN 36개월 OS 방향     | ✅ durvalumab 병용군 36개월 OS 68.6% > 대조군 61.9% (병용군이 더 높고 HR 약 22% ↓). | ✖ durvalumab 병용군이 61.9%로 대조군 68.6%보다 낮아 한계를 드러냈다(수치 뒤바꿈).     |
| <b>gastric-g1 ★출제</b><br>차세대 CAR-T의 기질분해 방향   | ✅ 차세대 CAR-T는 기질분해효소를 '스스로 분비'해 stroma 장벽을 뚫고 고형암에 침투한다.            | ✖ 기질분해효소 분비를 '억제'해 종양 주변 기질을 그대로 보존하는 CAR-T다.                 |
| <b>gastric-g2</b><br>조직생검 vs ctDNA 시간해상도 비유   | ✅ 조직생검=한 시점 '사진'(정적), ctDNA=연속 '영상'(동적, 시간해상도 ↑)으로 내성을 실시간 추적.     | ✖ 조직생검이 동적 영상, ctDNA가 정적 사진이라 ctDNA의 시간해상도가 낮다(비유 뒤바꿈).       |

✅ 시험장 직전 한 줄 암기

- GS=CDH1 37% vs ACRG MSS/EMT=CDH1 2.8% (얼굴 같아도 경로 다름)
- CLDN18.2 본거지=GS(포기했던 아형), zolbetuximab 2024 FDA / bystander=인접세포까지 죽음
- MATTERHORN: durvalumab 병용 36mo OS 68.6%>61.9%, HR 22% ↓ / D2가 동아시아 표준
- MDR은 단일경로 아님(ABC-PI3K-TME-EMT-후성유전) / CAR-T는 기질분해효소 '분비'해 침투

## 부록. v3 예상 모의고사 50문항 커버리지 검증표

아래 50문항(출제확률 순)이 본 정리본 어디서 풀리는지 매핑. 커버: **50/50** (전 문항 함정표 수록 ✓). 각 행의 「정리본 위치」 = 해당 강의 함정표의 그 qref 행(✓ 방향을 그대로, 시험은 거꾸로).

| 문  | 강의               | 지식점                                                                                                        | ✓ 정답 방향(요약)                                                                                                                                                  | 정리본 위치                                 | 수<br>록 |
|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|
| 1  | 골지체              | Golgi morphodynamics — Condensation vs. Fragmentation (위암 SRCC, YAP)                                       | 골지 붕괴 약물(MON/GCA/BFA/NIG)로 condensation 을 fragmentation으로 유도하면 migration-invasion-proliferation 등 악성 표현형이 '감소'한다(항암 효과; 슬라이드 PAGE 17의 Migration ↓ ·Invasi... | 골지체 ▶<br><b>golgi-1</b>                | ✓      |
| 2  | scRNAseq         | UMI(Unique Molecular Identifier)와 정량 원리                                                                    | 올바른 서술: 한 세포 내에서 같은 유전자에 매핑된 read들 중 '동일한 UMI'를 가진 것들은 PCR 증폭 중복으로 묶여 1개로 계수하고, '서로 다른 UMI'를 가진 것만 개별 원본 분자로 각각 계수한다.                                        | scRNAseq ▶<br><b>scrna-1</b>           | ✓      |
| 3  | 유전자치<br>료        | 유전자치료 전달체 비교 — AAV vs Lentivirus (genotoxicity)                                                            | AAV는 숙주 유전체에 통합되지 않고 핵 내 에피솜으로 존재하므로 삽입성 genotoxicity가 낮다. 무작위 유전체 삽입에 따른 genotoxicity(LMO2 과활성화→백혈병, 정상 유전자 knockout)는 AAV가 아니라 렌티바이러스의 문제다.                | 유전자치료 ▶<br><b>genetherapy-1</b>        | ✓      |
| 4  | 디지털병<br>리        | Computational pathology 4대 접근법 (Strongly/Weakly Supervised, Multimodal, Foundation Model)                  | Strongly Supervised는 세포(cell) 단위 어노테이션이 필요한 모델이고(세포 검출·카운팅·IHC 정량화), Weakly Supervised가 슬라이드 단위 라벨(1 slide ↔ 1 label) 또는 영역 단위로 학습하여 세포 단위 어노테이션이 불필요한...    | 디지털병리 ▶<br><b>dpath-1</b>              | ✓      |
| 5  | 갑상선암<br>CYFRA    | CYFRA 21-1의 분자생물학적 생성 기전 (CK19 → Caspase-3 → soluble fragment)                                             | Caspase-3 억제제(Z-DEVD-FMK) 처리 시 CYFRA 21-1 방출은 '현저히 감소'한다. Caspase-3는 CK19를 절단하여 CYFRA 21-1을 생성하는 효소이므로 억제하면 생성이 줄어든다(인과관계 증명). Caspase-3는 음성 조절자가 아니라 ...    | 갑상선암 CYFRA ▶<br><b>thyroid-1</b>       | ✓      |
| 6  | TERT-B형<br>간염·간암 | TERT 프로모터 돌연변이 기전 (핫스팟 ·ETS/TCF-G-quadruplex)                                                              | 돌연변이는 G-quadruplex 4중 구조를 '안정화'시키는 것이 아니라 '불안정화(소실)'시켜 gene silencing 효과를 없애고(abrogate the gene silencing effect), 그 결과 TERT 발현이 증가한다(PAGE 21).              | TERT-B형간염·간<br>암 ▶ <b>tert-1</b>       | ✓      |
| 7  | 위암 맞춤<br>치료      | TCGA 분자분류 4아형(EBV/MSI/GS/CIN)과 ACRG 분류의 비교                                                                 | ACRG의 MSS/EMT 아형은 형태학적으로 TCGA의 GS 아형과 닮았지만, 슬라이드에 따르면 CDH1 돌연변이 비율은 약 37%가 아니라 2.8%에 그친다. 이 차이가 인종·유전적 배경에 따른 발암 경로 차이를 시사한다.                                | 위암 맞춤치료 ▶<br><b>gastric-1</b>          | ✓      |
| 8  | 골지체              | Alzheimer's disease — 골지체 변성이 amyloid-β의 upstream 원인이라는 가설                                                 | amyloid-β는 골지체를 '통과(processing)'하는 단백질이므로, 골지체가 손상되면 amyloid-β의 생성·processing 자체가 비정상화되어 계속 생성된다. 따라서 amyloid-β만 제거(clearance)해서는 골지가 망가진 한 효과가 제한적이다.       | 골지체 ▶<br><b>golgi-2</b>                | ✓      |
| 9  | 갑상선암<br>CYFRA    | Washout Thyroglobulin(wTg)의 진단적 한계 3가지                                                                     | 정상 갑상선 조직이 남아 있는 것은 '수술 전'(또는 부분절제 후)이며, 위양성을 줄이기 위해 수술 전 컷오프를 '높게'(약 21.69 ng/mL) 설정한다. 수술 후에는 정상 조직이 제거되어 컷오프를 '낮게'(약 8.0 ng/mL) 설정한다. 선지의 수술 전/후가 서...    | 갑상선암 CYFRA ▶<br><b>thyroid-2</b>       | ✓      |
| 10 | 암생물학<br>패러다임     | 핵심 테제/Take-home: 암 = mutation 정의를 넘어선 동적·적응적 조직수준 생태계 (Genomic-centric→Cell state→Systemic→Data-driven 전환) | 결론 슬라이드(PAGE 57)의 테제는 '암은 더 이상 돌연변이만으로 정의되지 않으며 진화·면역·공간조직이 빚어내는 동적·적응적 조직수준 생태계'이고, 시각의 이동은 Genomic-centric view → Cell state → Systemic view → Data-...    | 암생물학 패러다<br>임 ▶<br><b>wonjaelee-g1</b> | ✓      |

| 문  | 강의                 | 지식점                                                                                                                              | ☑️ 정답 방향(요약)                                                                                                                                                             | 정리본 위치                                 | 수<br>록 |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|
| 11 | 혈액암 오<br>믹스        | Liquid biopsy와 순환종양DNA(ctDNA)의<br>분자적 특성 및 분석 원리                                                                                 | 혈중 cell-free DNA의 대부분은 정상 세포 유래이고<br>ctDNA는 극소량이다. 따라서 일반 NGS로는 부족하<br>며, 정상 DNA 배경에서 미량의 종양 변이를 검출하려<br>면 ultra high-depth 시퀀싱(또는 digital PCR)과 같은<br>고민감도 기술이 필요하다...  | 혈액암 오믹스<br>▶ <b>bloodomics-<br/>1</b>  | ✓      |
| 12 | LLM-NGS·<br>정밀의료   | NGS(차세대 시퀀싱)와 short read<br>mapping 알고리즘(Burrows-<br>Wheeler/BWA), WGS 비용 변화                                                     | Burrows-Wheeler 알고리즘은 본래 데이터 압축<br>(zipping)을 위해 1970~80년대에 개발된 기법이며, 이<br>후 NGS short read의 유전체 정렬(alignment)에 차용<br>되어 가장 빠른 매핑 도구(BWA)의 표준이 되었다. 즉<br>'압축 → 정렬'의 순... | LLM-NGS·정밀의<br>료 ▶ <b>llmngs-1</b>     | ✓      |
| 13 | 세포외소<br>포(EV)      | EV 3대 서브타입(엑소좀·마이크로베지클·어<br>팍토틱 바디)의 생성기전 비교                                                                                     | 세 서브타입을 구분하는 가장 본질적 기준은 생성기<br>전(biogenesis, 엔도솜 경로 vs 세포막 출아 vs 세포사<br>멸 파편화)이며, 크기는 그 결과로 나타나는 부수적 특<br>성이다. 인과 관계가 반대다.                                               | 세포외소포(EV)<br>▶ <b>ev-1</b>             | ✓      |
| 14 | 신경외과·<br>뇌종양       | CAR-γδ T 항원 선택 (HER2-GD2-B7-H3 비<br>교) 및 면역미세환경                                                                                  | GD2는 GBM의 grade가 높아질수록 발현이 '감소'하며<br>정상 조직에서 오히려 발현이 높다. 발현이 많은 종양<br>은 오히려 면역적으로 양호한 경향을 보인다. (고악성<br>도에서 발현이 증가하는 것은 B7-H3이다.)                                         | 신경외과·뇌종양<br>▶ <b>brain-1</b>           | ✓      |
| 15 | 면역항암·<br>간암저항<br>성 | 암관련 섬유아세포(CAF)와 FAP-STAT3 축                                                                                                      | Matrix CAF 표현형이 우세할수록 환자 예후는 '나빠져<br>(불량하며)', 이는 간암 특이적이 아니라 위암·폐암 등<br>다른 고형암에도 공통된 현상이다.                                                                               | 면역항암·간암저<br>항성 ▶<br><b>immuno-1</b>    | ✓      |
| 16 | TERT·B형<br>간염·간암   | HBV 통합 기전 (기질 dsDNA-NHEJ·TERT<br>통합부위·상호배타성)                                                                                     | TERT 프로모터 돌연변이와 HBV-TERT 통합은 상호 배<br>타적(mutually exclusive)으로 발생하며(PAGE 31), 둘<br>다 동일하게 TERT 활성화를 달성하므로 같은 종양에<br>서 함께 나타나지 않는다.                                        | TERT·B형간염·간<br>암 ▶ <b>tert-2</b>       | ✓      |
| 17 | 위암 맞춤<br>치료        | Claudin 18.2(CLDN18.2)와 zolbetuximab의<br>표적 노출 기전                                                                                | CLDN18.2는 HER2 아형의 마커가 아니라, 마땅한 표<br>적이 없어 포기했던 GS(유전체안정형) 아형에서 새로<br>운 치료 표적으로 활용된다. zolbetuximab이 화학요<br>법 병용으로 생존을 연장하는 대표적 적용 맥락이 바<br>로 이 GS/미만형 아형이다.              | 위암 맞춤치료<br>▶ <b>gastric-2</b>          | ✓      |
| 18 | 골지체                | GIST — Mutant KIT의 Golgi tethering과<br>imatinib 내성                                                                               | imatinib 내성의 구조적 원인은 mutant KIT가 세포막<br>이 아닌 '골지체에 tethering'되어 있어, 세포막 KIT를<br>표적으로 설계된 imatinib의 접근·결합이 제한되기 때<br>문이다. KIT가 세포막으로 더 이동하는 것이 아니라,<br>오히려 세포막에 10%도 ...  | 골지체 ▶<br><b>golgi-3</b>                | ✓      |
| 19 | 혈액암 오<br>믹스        | Bone marrow organoid의 다발골수종<br>(MM) 연구 활용 근거 (primary culture 곤<br>란·동물모델 대체 → 환자 암세포 공배양 ex<br>vivo 모델, drug screening·마커 기능검증) | 골수 오가노이드는 그 자체를 환자 특이적으로 만드<br>는 것이 아니라, 표준화된 플랫폼(기술)으로 사용하고<br>거기에 환자에서 생검한 '암세포'를 공배양하여 환자<br>를 대변하는 ex vivo 모델을 구축한다. 이를 통해 drug<br>screening 및 오믹스로 발굴한 마커의 기능 검...  | 혈액암 오믹스<br>▶ <b>bloodomics-<br/>g1</b> | ✓      |
| 20 | scRNAseq           | UMAP/tSNE(비선형 차원 축소)와 graph-<br>based clustering의 구분                                                                             | 올바른 서술: UMAP은 국소(local) 구조 보존에는 강하<br>나 전역(global) 거리 관계는 보존하지 않으므로, 떨어<br>진 클러스터 간 2D 거리를 세포 유형 간 분화 거리로<br>해석해서는 안 된다.                                                 | scRNAseq ▶<br><b>scrna-2</b>           | ✓      |
| 21 | 세포외소<br>포(EV)      | 엑소좀 biogenesis — 이중 함입(double<br>invagination), MVB 수송(RAB), Topology<br>Preservation                                            | RAB27/RAB31이 MVB를 세포막 쪽으로 수송하여 방<br>출을 촉진하고, RAB7이 MVB를 라이소좀 쪽으로 보내<br>분해시킨다. 선지는 RAB의 역할 방향이 정반대로 뒤<br>바뀌어 있다.                                                          | 세포외소포(EV)<br>▶ <b>ev-2</b>             | ✓      |
| 22 | 디지털병<br>리          | CNN 기반 WSI 분석 파이프라인<br>(Convolution·Pooling·FC Layer·Softmax)                                                                    | Pooling은 feature map의 크기를 '축소'하는 연산으<br>로, 필요한 주요 특징만 남겨 오버피팅을 방지한다(슬<br>라이드 p.6, 녹음 00:05:39). 선지 3번의 '크기를 확대<br>하여 세부 정보를 보존'은 풀링의 작용을 정반대로 서<br>술한 오류이다.              | 디지털병리 ▶<br><b>dpath-2</b>              | ✓      |



| 문  | 강의            | 지식점                                                                                                        | ☑️ 정답 방향(요약)                                                                                                                                               | 정리본 위치                         | 수<br>록 |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|
| 23 | 디지털 병리        | Foundation Model vs CNN — 개념·차이·장단점 (단일모델 다중 downstream, 적은 라벨 fine-tuning, 컴퓨팅 비용 ↑; UNIRO EBV·MSI 성능 향상) | 라벨링 비용이 큰 의료 WSI 환경에서 적은 데이터로도 좋은 성능을 기대할 수 있어 유리한 쪽은 Self/Semi-supervised 기반 'Foundation Model'이다 (슬라이드 p.81). 기존 CNN은 task마다 별도 모델을 처음부터 학습해야 하므로 라벨이... | 디지털병리 ▶ <b>dpath-g1</b>        | ✓      |
| 24 | TERT·B형 간염·간암 | 텔로미어 단축의 이중적 역할(dual role) + Cancer Paradox + maintenance/stabilization vs elongation 용어 구분                | 종양 세포가 얻는 것은 텔로미어의 '연장(net elongation, 정상 이상 증가)'이 아니라 짧은 상태에서의 '유지·안정화(maintenance/stabilization)'이며, 그 주된 기전이 telomerase 활성화이다. 암 조직의 텔로미어는 여전히 정상 조...  | TERT·B형간염·간암 ▶ <b>tert-g1</b>  | ✓      |
| 25 | 신경외과·뇌종양      | 줄기세포(MSC) 기반 IL-12 + anti-PD-1 병용치료의 기전적 합리성                                                               | 병용치료는 지속적인 항종양 면역기역을 유도하여, 한번 종양이 제거된 개체에 동일 종양을 재투여 (rechallenge)하면 종양이 형성되지 않는다(Sustained Tumor Rejection on Rechallenge).                               | 신경외과·뇌종양 ▶ <b>brain-2</b>      | ✓      |
| 26 | 면역항암·간암저항성    | CAR-T 세포치료의 원리와 HCC 표적 GPC-3                                                                               | GPC-3는 HCC 환자의 약 50%에서만 발현하고, 발현 하더라도 이질적(heterogeneous)으로 발현하여 모든 환자·전 종양에서 균일한 반응을 기대하기 어렵다.                                                             | 면역항암·간암저항성 ▶ <b>immuno-2</b>   | ✓      |
| 27 | 위암 맞춤 치료      | HER2 표적치료의 진화: T-DXd(ADC)의 bystander effect와 면역항암제 병용                                                      | bystander effect는 표적세포에서 방출된 페이로드가 세포막을 투과해 인접한 HER2 음성(항원 비발현) 암 세포까지 함께 타격하는 효과를 말한다. 즉 인접 세포에 '전혀 영향을 주지 못한다'가 아니라, 오히려 '인접 세포까지 죽인다'는 것이 핵심 특징이다.      | 위암 맞춤치료 ▶ <b>gastric-3</b>     | ✓      |
| 28 | 혈액암 오믹스       | 종양 내 이질성(Intratumor heterogeneity)과 진화 궤적(evolution tree) 기반 치료 전략                                         | drugable 마커가 진화 트리의 trunk(몸통)에 있을 때가 branch(가지)에 있을 때보다 더 좋은 치료 반응을 기대할 수 있다. trunk 변이는 거의 모든 암세포가 공유하지만, branch 변이는 일부 클론에만 있어 표적치료 시 가지 일부만 제거된다.        | 혈액암 오믹스 ▶ <b>bloodomics-2</b>  | ✓      |
| 29 | scRNAseq      | 3' vs 5' scRNA-seq와 TCR/BCR immune profiling                                                               | 올바른 서술: 5' scRNA-seq로 TCR/BCR을 분석할 때는 V(D)J 정보를 모두 담기 위해 일반 발현용(약 100 bp)보다 '긴' 약 400 bp 길이의 라이브러리를 제작한다.                                                  | scRNAseq ▶ <b>scrna-3</b>      | ✓      |
| 30 | LLM·NGS·정밀의료  | 정밀의학(Precision Medicine): Genotyping vs Phenotype 해석, DTC 유전자검사, GWAS/PRS, 대규모 코호트                         | PRS는 다수의 SNP 효과를 합산해 질환 위험도를 '확률적으로' 추정하는 다유전자(polygenic) 방법이며, GWAS는 effect size가 작아 수만~수십만, 국가 단위 100만 명 규모의 대규모 코호트가 있어야 robust한 신호를 얻는다. PRS는 아직 일...  | LLM·NGS·정밀의료 ▶ <b>llmngs-2</b> | ✓      |
| 31 | 유전자치료         | Gene silencing 3기전 — ASO(RNase H) vs siRNA(RISC) vs ssASO(splicing)                                        | RNase H를 모집하는 것은 단일가닥 DNA인 ASO(DNA:RNA 하이브리드 형성)이고, RISC에 결합하여 mRNA를 절단하는 것은 이중가닥 RNA인 siRNA다. 둘을 뒤바꾸면 안 된다.                                               | 유전자치료 ▶ <b>genetherapy-2</b>   | ✓      |
| 32 | 갑상선암 CYFRA    | Washout Tg vs Washout CYFRA 21-1 진단 성능 비교 및 Universal cutoff                                               | 정상 갑상선 조직에서 분비되어 수술 전후 컷오프가 크게 변동하는 것은 'Tg'다. CYFRA 21-1이 오히려 암 특이적이어서 수술 상태와 무관하게 컷오프(~1.12 ng/mL)가 거의 일정하다. 선지에서 두 마커의 설명이 뒤바뀌어 있다.                      | 갑상선암 CYFRA ▶ <b>thyroid-3</b>  | ✓      |
| 33 | 갑상선암 CYFRA    | Take-home message 4가지 + On-going/Future study (마지막 요약 슬라이드 통합)                                             | Take-home 4번 메시지는 'Only one preliminary paper is not enough! Validation process is also important'(슬라이드 55), 즉 예비 논문 한 편으로는 부족하며 validation 과정이 반드시 필요...  | 갑상선암 CYFRA ▶ <b>thyroid-g1</b> | ✓      |
| 34 | TERT·B형 간염·간암 | HBsAg 혈청소실(기능적 완치) 후에도 지속되는 HCC 위험                                                                         | HBsAg가 소실되어도 핵 내 통합 HBV DNA·cccDNA가 잔존하여 직접 발암 잠재성(direct oncogenic potential)이 지속되므로(PAGE 69), 감시를 중단해서는 안 되고 6개월 간격 초음파 감시를 지속해야 한다.                     | TERT·B형간염·간암 ▶ <b>tert-3</b>   | ✓      |

| 문  | 강의                 | 지식점                                                                                                                                                                                      | ☑️ 정답 방향(요약)                                                                                                                                                             | 정리본 위치                                 | 수<br>록 |
|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|
| 35 | TERT-B형<br>간염·간암   | HBV 통합의 cis-effect vs trans-effect 비교<br>(ctHBx, preS결실 표면항원/ER stress, HBV-<br>MLL4 fusion, HBx-LINE1 lncRNA) + 염색체<br>불안정성                                                             | ER stress를 일으키는 trans-effect 분자는 'preS가 부<br>분 결실된 변형 표면(surface) 단백질'의 과생산·ER 축<br>적이지(PAGE 56), preC/C에서 증폭된 정상 HBCAg가<br>아니다. 통합체는 완전한 preS/S ORF와 3'-절단<br>X(ctH...  | TERT-B형간염·간<br>암 ▶ <b>tert-g2</b>      | ✓      |
| 36 | 신경외과·<br>뇌종양       | Blood-Brain Barrier(BBB)와 뇌 약물전달<br>(drug delivery) 전략                                                                                                                                   | 뇌실 내(ICV/ventricular) 전달은 임상적으로 유의미한<br>전달 경로로, 동일·유사 용량에서 전신 투여보다 효과<br>적이며 줄기세포 치료의 핵심 전달 전략이다.                                                                        | 신경외과·뇌종양<br>▶ <b>brain-3</b>           | ✓      |
| 37 | 면역항암·<br>간암저항<br>성 | 면역관문억제제 반응을 결정하는 CD8+ T<br>세포 분화상태 (terminal exhaustion vs<br>progenitor/central memory) + 치료 후 동<br>적 변화(expansion-TIGIT)                                                               | 고갈(exhaustion) 프로그램의 master 전사인자는 TOX<br>이며, TCF-1-CCR7은 progenitor/central memory(반응<br>자) 표현형의 마커로 anti-PD-1 투여 시 클론 증식을<br>일으켜 ICI 반응성과 연관된다.                         | 면역항암·간암저<br>항성 ▶<br><b>immuno-g1</b>   | ✓      |
| 38 | 위암 맞춤<br>치료        | 항암제 다제내성(MDR) 다중기전과 차세대<br>신약 파이프라인(이중표적/dual-payload<br>ADC, 기질분해 CAR-T)                                                                                                                | 차세대 CAR-T는 기질분해효소를 '스스로 분비하도록'<br>조작되어 두꺼운 기질(stroma) 장벽을 분해하고 고형<br>암 내부로 침투하는 모델이다. 즉 기질분해효소 분비<br>를 '억제'하거나 기질을 '보존'하는 것이 아니라, 분해<br>하여 침투를 돕는 것이 핵심이다.               | 위암 맞춤치료<br>▶ <b>gastric-g1</b>         | ✓      |
| 39 | 세포외소<br>포(EV)      | EV 치료제 개발의 병목 — 표적전달(간/비<br>장 축적), 엔도솜 탈출, 약물 탑재 효율                                                                                                                                      | 20%를 넘는 탑재 효율을 얻기가 매우 어렵고 고효율<br>방법(소니케이션)은 막 손상을 유발하므로, 현재 임상<br>시험은 물질을 탑재한 EV보다 줄기세포(MSC) 유래<br>EV 자체를 그대로 사용하는 경우가 많다.                                               | 세포외소포(EV)<br>▶ <b>ev-3</b>             | ✓      |
| 40 | 암생물학<br>패러다임       | 기술이 만든 패러다임 전환 연대표<br>(Sanger/NGS/Single-cell/Spatial multi-<br>omics/AI) + Hypothesis-driven vs Data-<br>driven oncology 비교                                                             | Data-driven oncology(new paradigm)의 본질은 'Data<br>first → hypothesis generation'으로, 데이터가 먼저 인<br>간 직관을 넘어선 패턴을 드러내고 거기서 가설이 생<br>성되는 discovery-driven 방식이다(PAGE 55...     | 암생물학 패러다<br>임 ▶<br><b>wonjaelee-g2</b> | ✓      |
| 41 | 골지체                | Aging — age-associated Golgi stress:<br>ZIP13/Zinc-CREB3 cleavage-Golgi-MT 연결,<br>Golgi fragmentation을 senescence의 '하류<br>부산물'이 아니라 'upstream(원인)'으로 보<br>는 가설 (Developmental Cell 2025) | 김지윤 교수의 노화 연구(Developmental Cell, 2025;<br>슬라이드 PAGE 28-30)는 아연 결핍(ZIP13 KO/TPEN으<br>로 Zinc ↓)과 골지 스트레스의 상호작용이<br>microtubule 의존 신호전달·후성유전 조절을 저해함<br>을 보였고, Golgi fr... | 골지체 ▶<br><b>golgi-g1</b>               | ✓      |
| 42 | 디지털병<br>리          | Take-home / Conclusion (p.95) — AI=암병<br>리 표준도구, 5년내 임상승인 바이오마커,<br>미개척: 예후·치료반응·morphology-<br>genotype, 미래=multimodal dataset/DL로<br>response-resistance 예측                            | 강의 결론(슬라이드 p.95)의 핵심 메시지는<br>multimodal 지향이다 — 미래 연구는 여러 modality<br>를 통합한 더 큰 multimodal dataset 구축과<br>multimodal DL로 치료 반응(response)·저항성<br>(resistance)을 예측하는 방향...  | 디지털병리 ▶<br><b>dpath-g2</b>             | ✓      |
| 43 | 면역항암·<br>간암저항<br>성 | PD-L1 발현과 면역치료 반응성(상식 암기)<br>+ PD-L1 CPS(combined positive score) 계<br>산식·임상 의의                                                                                                          | CPS 분자에는 PD-L1 양성으로 염색된 종양세포 + 림<br>프구 + 대식세포가 모두 포함된다(분자에서 면역세포<br>를 제외하는 것은 TPS이며 CPS가 아니다).                                                                           | 면역항암·간암저<br>항성 ▶<br><b>immuno-g2</b>   | ✓      |
| 44 | 골지체                | 골지체의 Unconventional 기능 (Signaling<br>hub, DNA damage sensing, microtubule,<br>innate immunity)                                                                                           | 골지체에서 생성되는 acenrosomal microtubule은 세<br>포 내 microtubule의 약 30%이고, 나머지 약 70%는<br>중심체(centrosome)에서 생성된다. 비율(30% vs 70%)<br>을 혼동하지 말 것.                                   | 골지체 ▶<br><b>golgi-4</b>                | ✓      |
| 45 | scRNAseq           | 기본 분석 워크플로우 — Normalization,<br>Feature selection, Scaling(Z-<br>transformation), QC                                                                                                     | 올바른 서술: %mito = (MT-gene UMI 합 / 전체<br>UMI)×100이며, QC 임계값은 조직·세포 종류·실험 조<br>건에 따라 분포가 달라지므로 데이터마다 분포를 시<br>각화한 뒤 개별적으로 결정해야 한다(고정값이 아니<br>다).                            | scRNAseq ▶<br><b>scrna-4</b>           | ✓      |
| 46 | scRNAseq           | Drop-out 현상과 sparse matrix(.mtx) 저장<br>구조                                                                                                                                                | 올바른 서술: drop-out으로 생긴 0(technical zero)과<br>본래 비발현인 0(true zero)은 행렬 안에서 섞여 있어<br>통계적으로 구분하기 어려우며, 이 때문에 별도의 모<br>델링이 필요한 문제가 된다. 0이 모두 명확한 비발현<br>인 것은 아니다.             | scRNAseq ▶<br><b>scrna-g1</b>          | ✓      |

| 문  | 강의                  | 지식점                                                                                         | ✅ 정답 방향(요약)                                                                                                                                                             | 정리본 위치                             | 수<br>록 |
|----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|
| 47 | 유전자치<br>료           | Base Editor vs Prime Editor — nickase 사<br>용, DSB 없음                                        | 단일염기 치환만 가능한 것은 Base Editor이고,<br>insertion-deletion을 포함한 원하는 모든 형태의 편집<br>이 가능한 것은 reverse transcriptase+가이드<br>RNA(pegRNA)를 쓰는 Prime Editor다. 둘의 역할이 뒤<br>바뀌었다.       | 유전자치료 ▶<br><b>genetherapy-3</b>    | ✓      |
| 48 | TERT-B형<br>간염·간암    | 세포노화(senescence) + p53 분기<br>(senescence vs apoptosis vs malignant<br>transformation)       | p53이 '온전'하면 세포가 senescence/apoptosis로 진<br>입해 악성 전환을 '억제'(보호 기전)하고, p53 기능이<br>'소실'되면 노화·사멸 장벽을 우회하여 malignant<br>transformation·불멸화로 진행한다(PAGE 7-74-82 'p53<br>fun...  | TERT-B형간염·간<br>암 ▶ <b>tert-g3</b>  | ✓      |
| 49 | 신경외과·<br>뇌종양        | GBM에서 근치적 수술절제(curative<br>resection)가 불가능한 이유 / Maximal Safe<br>Resection                  | 절제량이 많을수록 중양학적 예후는 좋아지지만(절제<br>량 ↑ = 예후 ↑) 신경기능 손상이 한계가 된다. 따라서<br>기능 보존과 종양 제거량의 trade-off에서 균형점을<br>찾는 'Maximal Safe Resection(최대 안전 절제)'이 표<br>준 전략이다.               | 신경외과·뇌종양<br>▶ <b>brain-4</b>       | ✓      |
| 50 | 나노<br>·mRNA-<br>LNP | mRNA-LNP 플랫폼과 COVID-19 백신<br>(Pfizer/Moderna vs 바이러스 벡터, Robert<br>Langer, Karikó/Weissman) | 바이러스 벡터(AZ·얀센) 백신이 mRNA-LNP보다 안전<br>성 역사가 더 길었고(전통 플랫폼), 정부는 이를 근거<br>로 바이러스 벡터를 대량 선주문했으나, COVID 이후<br>효능·점유율은 mRNA-LNP(화이자·모더나)가 압도적<br>우위를 보여 결과적으로 바이러스 벡터 선주문은 ... | 나노·mRNA-LNP<br>▶ <b>nanomrna-1</b> | ✓      |

본 정리본은 v3 50문항 외에 검증 풀의 보완문항까지 합쳐 총 87개 지식점을 함정표로 포괄한다. 전 87개 지식점 커버: 87/87.